

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA
PEMELIHARAAN SISTEM SOOTBLOWER BOILER PT PLN
NUSANTARA POWER PAITON UNIT 9**



Disusun Oleh:

Rizky Yuliana Prasetyo Putri (22301052003)

Imrofgy Delgys Ramadhan (22301052013)

Moch. Aditya (22301052004)

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
MALANG
2026**



LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 9
PEMELIHARAAN MESIN 1 UNIT 9

*Praktek Kerja Nyata ini Merupakan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Teknik Mesin Universitas Islam Malang
Program Studi Teknik Mesin (S-I)*

Disusun Oleh:

Rizky Yuliana Prasetyo Putri (22301052003)
Imrofgy Delgys Ramadhan (22301052013)
Moch. Aditya (22301052004)

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA
PEMELIHARAAN SISTEM SOOTBLOWER BOILER PT PLN
NUSANTARA POWER PAITON UNIT 9

(1 Agustus – 1 Oktober 2026)

Disusun Oleh:

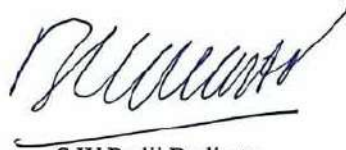
Rizky Yuliana Prasetyo Putri
Imrofgy Delgys Ramadhan
Moch. Aditya

22301052003
22301052013
22301052004

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Islam Malang
Malang

Telah Disahkan dan Disetujui
Probolinggo, 1 Oktober 2026

Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1



S.W Pudji Budiarto
NPK. 8405113JA

Pembimbing Lapangan



Mahardika Pandji Hidayatullah
NPK. 921400RP

Manager Business Support



Saden Sukani Indragunawan

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA
PEMELIHARAAN SISTEM SOOTBLOWER BOILER PT PLN
NUSANTARA POWER PAITON UNIT 9

Disusun Oleh:

Rizky Yuliana Prasetyo Putri
Imrofgy Delgys Ramadhan
Moch. Aditya

22301052003
22301052013
22301052004

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,



Mahardika Pandji Hidayatullah
NPK. 921400RP

Dr. Akhmad Faruq Alhikami, S.T., M.Sc
NPP. 222402199432110

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Ismi Choirotin, S.T., M.T., M.Sc
NPP. 152204197532132

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama Praktek Kerja Nyata.

Laporan yang kami susun memiliki judul “Pemeliharaan Sistem Sootblower Boiler PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 9” yang berfokus pada kegiatan pemeliharaan sistem sootblower pada boiler, meliputi pemeriksaan kondisi komponen, identifikasi permasalahan, serta tindakan pemeliharaan pada komponen sootblower yang ditemukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata. Laporan ini disusun sebagai salah satu penerapan teori dengan bentuk studi kasus pada lokasi praktek.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Universitas Islam Malang, dosen pembimbing, pembimbing lapangan, serta seluruh staf dan teknisi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan arahan, pengetahuan, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang pemeliharaan peralatan pada industri pembangkitan tenaga listrik.

Malang, 01 Oktober 2026

Universitas Islam Malang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	13
1.3.1 Tujuan Umum	13
1.3.2 Tujuan Khusus	13
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	13
1.4.1 Bagi Mahasiswa	13
1.4.2 Bagi Universitas.....	13
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	14
1.5 Batasan Masalah	14
1.6 Waktu dan Tempat	14
1.7 Metode Pelaksanaan	15
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	16
2.1 Profil PT PLN Nusantara Power Paiton	16
2.2 Sejarah dan Perkembangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	17
2.3 Sejarah dan Perkembangan PLTU Paiton Unit 9	18
2.4 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	19
2.4.1 Visi PT PLN Nusantara Power	19
2.4.2 Misi PT PLN Nusantara Power	19
2.5 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	19
2.6 Profil dan Karakteristik PLTU Paiton Unit 9	20
2.7 Bidang Pemeliharaan Mesin 1	22
2.7.1 Boiler	22
2.7.2 Turbin.....	23

2.7.3 Common.....	23
2.8 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3)	24
2.9 Alat Pelindung Diri (APD).....	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	26
3.1 Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>)	26
3.1.1 Pengertian <i>Maintenance</i>	26
3.1.2 Tujuan <i>Maintenance</i>	26
3.1.3 Jenis-Jenis <i>Maintenance</i>	27
3.1.4 <i>Preventive Maintenance</i>	29
3.1.5 <i>Corrective Maintenance</i>	29
3.2 Boiler	30
3.2.1 Pengertian Boiler	30
3.2.2 Prinsip Kerja Boiler	30
3.2.3 Permukaan Pemanas Boiler	31
3.2.4 Perpindahan Panas pada Boiler.....	32
3.3 <i>Slagging</i> dan <i>Fouling</i>	32
3.4 Sootblower.....	33
3.4.1 Pengertian Sootblower	33
3.4.2 Fungsi Sootblower	33
3.4.3 Prinsip Kerja Sootblower.....	34
3.4.4 Jenis-Jenis Sootblower.....	34
3.5 Komponen Utama Sistem Sootblower	35
3.5.1 <i>Poppet valve</i>	35
3.5.2 <i>Vent Valve</i>	36
3.5.3 <i>Lance tube</i>	37
3.5.4 <i>Nozzle</i>	37
3.5.5 Drive Mechanism.....	38
3.5.6 Sistem Kontrol	39
3.6 Pemeliharaan Preventif Sistem Sootblower	39
3.6.1 Pemeriksaan Kondisi Komponen.....	39
3.6.2 Pembersihan Komponen	40
3.6.3 Pelumasan	41

3.6.4 Pemeriksaan Gland atau Seal.....	41
3.6.5 Pemeriksaan Mekanisme Penggerak	41
3.6.6 Pengujian Operasional	42
3.7 Pemeliharaan Korektif dan Penanganan Gangguan	42
3.7.1 Gangguan pada Sistem Sootblower	42
3.7.2 Alur Penanganan Gangguan	42
3.7.3 Aspek Keselamatan Kerja.....	43
3.8 Analisis Akar Masalah: <i>Fishbone</i> dan <i>5 Why</i>	43
3.8.1 Pengertian Analisis Akar Masalah.....	43
3.8.2 Diagram <i>Fishbone</i>	43
3.8.3 Metode <i>5 Why</i>	43
3.9 Keandalan Mekanis dan Perpindahan Panas	44
3.9.1 Keandalan dan Ketersediaan Peralatan.....	44
3.9.2 Endapan sebagai Hambatan Termal	45
3.9.3 Hubungan Kegagalan Sootblower dengan Kinerja Boiler dan <i>Steam Loss</i>	45
3.10 Pelaksanaan Kegiatan Magang.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Sistem Kerja dan Komponen Sootblower pada Boiler Unit 9.....	47
4.2 Pelaksanaan Pemeliharaan Sootblower	48
4.3 Studi Kasus: Kebocoran Venting pada Sootblower R14.....	49
4.3.1 Deskripsi Gangguan.....	49
4.3.2 Analisis Akar Masalah dengan Diagram <i>Fishbone</i>	51
4.3.3 Analisis <i>5 Why</i>	52
4.3.4 Penentuan Akar Masalah	53
4.3.5 Tindakan Korektif.....	53
4.3.6 Evaluasi Efektivitas Tindakan	54
4.3.7 Rekomendasi Pencegahan.....	55
4.4 Keterkaitan Pemeliharaan Sootblower terhadap Keandalan Mekanis dan Perpindahan Panas.....	56
4.3.6 Hubungan Pemeliharaan Sootblower dengan Perpindahan Panas Boiler	56

4.3.7 Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan	58
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Format analisis 5 Why (contoh ilustrasi umum).....	44
Tabel 4. 1 Kegiatan Pemeliharaan Sootblower Selama PKN	48
Tabel 4. 2 Data Work Job Pekerjaan.....	50
Tabel 4. 3 Analisis 5 Why.....	52
Tabel 4. 4 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Perbaikan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Wilayah Operasional PLN NP	16
Gambar 2. 2 Denah PLTU UP Paiton Unit 9	18
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton	20
Gambar 2. 4 Peta Geografis PLTU UP Paiton Unit 9	21
Gambar 2. 5 Boiler PLTU UP Paiton Unit 9	22
Gambar 2. 6 Teknisi Harian Mesin 1 sedang perbaikan di Area Turbin PLTU UP Paiton Unit 9	23
Gambar 3. 1 Teknisi Harian Mesin 1 melakukan pemeliharaan pada Condesor di Condesor Room.....	26
Gambar 3. 2 Preventive Maintenance berupa PM di area Mill.....	27
Gambar 3. 3 Predictive maintenance	27
Gambar 3. 4 Penggantian Poppet Valve pada sootblower oleh teknisi Harian Mesin 1 di Boiler House	28
Gambar 3. 5 Pemeriksaan Coal Mill oleh teknisi dilokasi saat kondisi outage	28
Gambar 3. 6 Boiler PLTU UP Paiton Unit 9 tampak dari arah kanan bawah.....	30
Gambar 3. 7 Diagram prinsip kerja dan bagian-bagian utama boiler PLTU batubara (ilustrasi)	31
Gambar 3. 8 Slagging pada pipa boiler (ilustrasi).....	32
Gambar 3. 9 Sootblower tipe Long Retractable (ilustrasi)	33
Gambar 3. 10 Ilustrasi prinsip kerja sootblower membersihkan endapan pada permukaan pemanas boiler.....	34
Gambar 3. 11 Bagian-bagian sootblower tipe long retractable beserta legenda dalam bahasa Inggris.....	35
Gambar 3. 12 Poppet valve sootblower beserta bagian-bagiannya.....	36
Gambar 3. 13 Vent valve sootblower R14 kondisi lama	36
Gambar 3. 14 Lance tube sootblower (ilustrasi)	37
Gambar 3. 15 Nozzle sootblower	38
Gambar 3. 16 Drive Mechanism (carriage, rack, dan gearbox) pada sootblower.	38
Gambar 3. 17 Tampilan Distributed Control System Steam Sootblower Unit 9 di Central Control Room	39
Gambar 3. 18 Pemeriksaan Kondisi Komponen	40

Gambar 3. 19 Pembersihan Komponen	40
Gambar 3. 20 Pelumasan.....	41
Gambar 4. 1 Long Retractable Sootblower R14 pada Boiler House EL. 67	47
Gambar 4. 2 Komponen Utama Sootblower dan Posisi Vent Valve	48
Gambar 4. 3 Kondisi Kebocoran pada Venting Sootblower R14 Sebelum Perbaikan	51
Gambar 4. 4 Diagram Fishbone Kebocoran Vent Valve Sootblower R14	51
Gambar 4. 5 Kondisi Vent Valve Lama Saat Dibongkar.....	53
Gambar 4. 6 Proses Penggantian Vent Valve pada Sootblower R14.....	54
Gambar 4. 7 Kondisi Venting Setelah Perbaikan (Tidak Bocor).....	55
Gambar 4. 8 Konsep Perpindahan Panas Boiler dan Hambatan Slag (ilustrasi)...	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan PKN PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	64
Lampiran 2. Surat Penerimaan PKN PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	65
Lampiran 3. Laporan Kegiatan Harian PKN	67
Lampiran 4. Nilai Praktik Kerja Nyata	73
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan selama Praktik Kerja Nyata	74
Lampiran 6 Surat Implementasi Aktivitas antara Universitas Islam Malang dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat dan kegiatan industri. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang mengubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik melalui uap, kemudian mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik menggunakan turbin dan generator (Mulyadi *et al.*, 2023). Pada PLTU, panas hasil pembakaran bahan bakar digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler hingga menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan putaran mekanik yang diteruskan ke generator (Mulyadi *et al.*, 2023). Dalam pengoperasiannya, PLTU terdiri atas sejumlah komponen utama, seperti boiler, turbin uap, generator, kondensor, pompa air pengisi, serta sistem bantu lainnya (Mulyadi *et al.*, 2023). Keandalan komponen-komponen tersebut penting untuk mempertahankan kinerja pembangkit dan mengurangi kemungkinan gangguan yang dapat menyebabkan penurunan atau terhentinya produksi energi listrik.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan unit pembangkitan yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Pratama *et al.*, 2026). Salah satu unit pembangkit yang berada di kawasan tersebut adalah PLTU Paiton Unit 9, yang memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 660 MW (Jawa-Bali, 2018; Pratama *et al.*, 2026). PLTU Paiton Unit 9 menggunakan boiler berbahan bakar batu bara untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang digunakan dalam proses penggerakan turbin serta pembangkitan energi listrik (Jawa-Bali, 2018; Pratama *et al.*, 2026).

Salah satu komponen utama dalam proses pembangkitan listrik pada PLTU adalah boiler, yang berfungsi mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas untuk menghasilkan uap dari air umpan (Utama & Ruhyat, 2024). Boiler menghasilkan uap dengan memanfaatkan panas dari pembakaran batu bara, kemudian panas tersebut ditransfer melalui permukaan pemanas menuju air atau

uap yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler (Kleinhans *et al.*, 2018; Utama & Ruhyat, 2024). Selama proses pembakaran batu bara, terbentuk abu yang dapat terbawa oleh gas buang dan menempel pada permukaan pemindah panas, seperti dinding furnace, superheater, reheater, economizer, dan air heater (Cui *et al.*, 2022; Kleinhans *et al.*, 2018). Akumulasi deposit abu tersebut dapat membentuk fenomena *slagging* atau *fouling*, bergantung pada karakteristik abu, temperatur, dan lokasi terbentuknya deposit di dalam boiler (Kleinhans *et al.*, 2018). Deposit yang menumpuk dapat meningkatkan hambatan termal dan menurunkan kemampuan perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju air atau uap sehingga berpotensi menurunkan efisiensi boiler (Cui *et al.*, 2022; Utama & Ruhyat, 2024). Oleh karena itu, pembersihan permukaan pemanas menggunakan sistem *soot blower* perlu dilakukan secara terjadwal atau berdasarkan kondisi operasi untuk mengendalikan penumpukan deposit dan mempertahankan kinerja perpindahan panas boiler (Cui *et al.*, 2022; Utama & Ruhyat, 2024).

Salah satu peralatan yang digunakan untuk membersihkan deposit pada permukaan pemanas boiler adalah sootblower (Widyatama, 2023; Malatji & Kallon, 2021). Pada jenis steam sootblower, proses pembersihan dilakukan dengan mengarahkan uap bertekanan melalui *nozzle* ke permukaan pemanas sehingga gaya tumbukan aliran dapat melepaskan deposit abu dan jelaga yang menempel (Malatji & Kallon, 2021). Selain uap, beberapa sistem sootblower dapat menggunakan udara bertekanan atau media pembersih lainnya, sehingga media operasi harus disesuaikan dengan jenis peralatan dan desain boiler yang digunakan (Widyatama, 2023; Malatji & Kallon, 2021). Penggunaan sootblower selama boiler beroperasi membantu mengendalikan penumpukan deposit, mempertahankan perpindahan panas, dan mendukung efisiensi serta ketersediaan operasi boiler (Malatji & Kallon, 2021; Wijayanti & Al-Janan, 2017). Pada jenis long-retractable sootblower, komponen utama dan pendukungnya meliputi *poppet valve*, *lance tube*, *nozzle*, mekanisme penggerak atau carriage, blower beam, serta sistem kontrol (Malatji & Kallon, 2021). *Poppet valve* berfungsi mengatur aliran dan tekanan media pembersih, *lance tube* membawa media tersebut ke dalam boiler, sedangkan *nozzle* mengarahkan aliran bertekanan menuju permukaan pemanas (Malatji & Kallon, 2021).

Keandalan sootblower tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur pengoperasian, tetapi juga oleh kondisi komponen, lingkungan kerja, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan (Oetomo & Saefuloh, 2023). Pemeliharaan preventif merupakan kegiatan terencana yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan mengurangi kemungkinan gangguan selama peralatan beroperasi (Sutanto et al., 2023). Pada sistem sootblower, pemeliharaan preventif diperlukan untuk mempertahankan fungsi pembersihan deposit pada permukaan pemanas boiler serta menjaga kesiapan operasional peralatan (Oetomo & Saefuloh, 2023). Kegiatan pemeliharaan dapat mencakup pemeriksaan kondisi *poppet valve*, feed tube, *lance tube*, sistem penggerak, pelumasan, sambungan, kebocoran, dan komponen pendukung lainnya (Oetomo & Saefuloh, 2023).

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 pada bagian Pemeliharaan Mesin 1, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati dan mengikuti berbagai kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit. Salah satu kegiatan yang diamati adalah pemeliharaan pada sistem sootblower, termasuk pemeriksaan kondisi komponen dan penerapan prosedur keselamatan kerja pada lingkungan pembangkit. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pemeliharaan peralatan boiler serta penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan pemeliharaan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama Praktik Kerja Nyata, diperlukan dokumentasi dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemeliharaan sistem sootblower sebagai salah satu kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit. Oleh karena itu, laporan ini disusun dengan judul “Pemeliharaan Sistem Sootblower Boiler PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam laporan Praktik Kerja Nyata ini adalah:

1. Bagaimana sistem kerja dan komponen utama sootblower pada boiler di PLTU Unit 9?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan sootblower serta hasil penanganan gangguan yang ditemukan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata?

3. Bagaimana keterkaitan pemeliharaan sootblower terhadap keandalan mekanis komponen dan proses perpindahan panas pada boiler?

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Nyata adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memahami penerapan ilmu Teknik Mesin secara langsung pada lingkungan industri, khususnya pada bidang operasi dan pemeliharaan peralatan pembangkit listrik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penyusunan laporan ini adalah:

- 1 Mengetahui sistem kerja dan mengidentifikasi komponen utama sootblower pada boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
- 2 Mendeskripsikan pelaksanaan pemeliharaan sootblower serta menganalisis hasil penanganan gangguan yang ditemukan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata.
- 3 Menganalisis keterkaitan pemeliharaan sootblower terhadap keandalan mekanis komponen dan proses perpindahan panas pada boiler berdasarkan hasil pengamatan dan kajian teoritis.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- 1 Menambah wawasan mengenai sistem pembangkitan energi listrik pada PLTU.
- 2 Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit.
- 3 Memahami penerapan pemeliharaan mesin pada peralatan boiler, khususnya sistem sootblower.
- 4 Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi kondisi peralatan berdasarkan pengamatan di lapangan.
- 5 Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan pada lingkungan kerja industri.

1.4.2 Bagi Universitas

- 1 Menjadi bahan referensi mengenai pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata mahasiswa Teknik Mesin.
- 2 Memperkuat hubungan kerja sama antara Universitas Islam Malang dengan dunia industri.
- 3 Memberikan gambaran mengenai penerapan kompetensi Teknik Mesin di lingkungan pembangkit listrik.

1.4.3 Bagi Perusahaan

- 1 Membantu mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan yang diamati selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.
- 2 Memberikan kontribusi mahasiswa dalam kegiatan pengumpulan dan penyusunan informasi teknis.
- 3 Mendukung hubungan kerja sama antara PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan Universitas Islam Malang.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan laporan lebih terarah, batasan masalah dalam laporan ini adalah:

- 1 Pembahasan dibatasi pada sistem sootblower tipe *long retractable* di boiler PLTU Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- 2 Kegiatan pemeliharaan yang dibahas adalah yang dilaksanakan dan diamati selama Praktik Kerja Nyata di bagian Harian Mesin 1.
- 3 Komponen yang dibahas meliputi *poppet valve*, *lance tube*, *nozzle*, *drive mechanism*, dan sistem kontrol, dengan fokus penanganan gangguan pada *vent valve*.
- 4 Studi kasus dibatasi pada kebocoran *vent valve* Sootblower R14 dengan *work type* Corrective Maintenance.
- 5 Analisis akar masalah menggunakan diagram *fishbone* dan metode *5 Why*.
- 6 Keterkaitan terhadap keandalan mekanis dan perpindahan panas dibahas secara kualitatif, tanpa perhitungan efisiensi boiler atau analisis ekonomi secara detail.

1.6 Waktu dan Tempat

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di:

Tempat : PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya–Situbondo, Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa

Timur

Bagian : Pemeliharaan Mesin 1

Periode : 1 Agustus – 1 Oktober 2026

Waktu : Senin–Jumat, pukul 07.30–16.00 WIB

1.7 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dan penyusunan laporan meliputi:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan peralatan di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

2. Observasi Kegiatan Pemeliharaan

Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit, khususnya kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem sootblower pada area boiler.

3. Wawancara dan Diskusi

Pengumpulan informasi dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pembimbing lapangan, teknisi, serta personel terkait untuk memperoleh informasi mengenai fungsi, cara kerja, kondisi, dan prosedur pemeliharaan peralatan.

4. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dokumen teknis, laporan kerja praktik terdahulu, buku, jurnal, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan boiler, sootblower, dan maintenance.

5. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto dan catatan kegiatan yang dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil PT PLN Nusantara Power Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan merupakan bagian dari kelompok usaha PT PLN (Persero). Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian unit pembangkit, pemeliharaan fasilitas pembangkitan, serta kegiatan pendukung lainnya untuk menjaga keandalan sistem pembangkitan tenaga listrik.

PT PLN Nusantara Power memiliki beberapa Unit Pembangkitan (UP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu Unit Pembangkitan tersebut adalah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.



Gambar 2. 1 Wilayah Operasional PLN NP

Sumber: <https://sl1nk.com/ditflau>

UP Paiton merupakan salah satu kawasan pembangkitan tenaga listrik yang memiliki beberapa unit pembangkit. Berdasarkan sumber laporan kerja praktik yang digunakan sebagai referensi, Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 berada dalam pengelolaan PT PLN Nusantara Power, sedangkan beberapa unit lainnya dikelola oleh perusahaan pembangkitan lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power tidak hanya berfokus pada produksi energi listrik, tetapi juga melaksanakan

kegiatan pemeliharaan terhadap berbagai peralatan dan sistem pembangkit. Pemeliharaan tersebut diperlukan untuk menjaga keandalan, keamanan, serta kesiapan peralatan agar dapat mendukung proses pembangkitan tenaga listrik.

2.2 Sejarah dan Perkembangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan yang berkembang seiring dengan perubahan organisasi dan kebijakan pengelolaan pembangkitan tenaga listrik di lingkungan PT PLN. Berdasarkan laporan kerja praktik yang digunakan sebagai referensi, UP Paiton pada awalnya merupakan bagian dari organisasi pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jawa Bagian Timur dan Bali.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi restrukturisasi organisasi di lingkungan PT PLN yang menyebabkan perubahan bentuk dan nama organisasi pengelola pembangkitan. Salah satu perkembangan penting terjadi pada tahun 1995 dengan terbentuknya PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton ditetapkan sebagai Unit Pembangkitan Paiton.

Perubahan organisasi juga terjadi dalam fungsi operasi dan pemeliharaan. Pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan dilakukan untuk mendukung pengelolaan unit pembangkitan yang lebih terarah dan profesional. Selanjutnya, organisasi dan nama perusahaan kembali mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan struktur korporasi PT PLN.

Pada tahun 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali mengalami perubahan nama dan status menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari restrukturisasi subholding di lingkungan PT PLN (Persero). Perubahan tersebut menjadi bagian dari perkembangan organisasi PT PLN Nusantara Power hingga saat ini.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton terletak di wilayah Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan pembangkitan Paiton merupakan salah satu kawasan pembangkit listrik besar yang terdiri atas beberapa unit pembangkit dengan kepemilikan dan pengelolaan yang berbeda.

2.3 Sejarah dan Perkembangan PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2. 2 Denah PLTU UP Paiton Unit 9

Sumber: Dokumentasi Perusahaan, 2026

PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang termasuk dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Pembangunan Unit 9 merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan mendukung diversifikasi sumber energi.

Berdasarkan laporan kerja praktik yang digunakan sebagai referensi, PT PLN kemudian menetapkan pengelolaan operasi dan pemeliharaan beberapa proyek percepatan diversifikasi energi, salah satunya adalah PLTU Paiton Unit 9. Unit 9 memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 MW dan berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Pembangunan proyek PLTU Paiton Unit 9 dilaksanakan dengan melibatkan konsorsium kontraktor dan berbagai pihak yang terkait dengan perencanaan, konstruksi, pengawasan, serta pengujian pembangkit. Unit 9 selanjutnya menjadi salah satu unit pembangkit yang memasok energi listrik ke sistem interkoneksi Jawa-Bali.

PLTU Paiton Unit 9 menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Dalam proses pembangkitan, energi kimia yang terdapat pada bahan bakar dikonversikan melalui proses pembakaran menjadi energi panas. Energi panas tersebut digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang selanjutnya digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin kemudian digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

2.4 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

2.4.1 Visi PT PLN Nusantara Power

Visi PT PLN Nusantara Power adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkit Energi Berkelanjutan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global”. Visi tersebut menjadi arah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang energi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, keandalan, dan pengembangan bisnis energi.

2.4.2 Misi PT PLN Nusantara Power

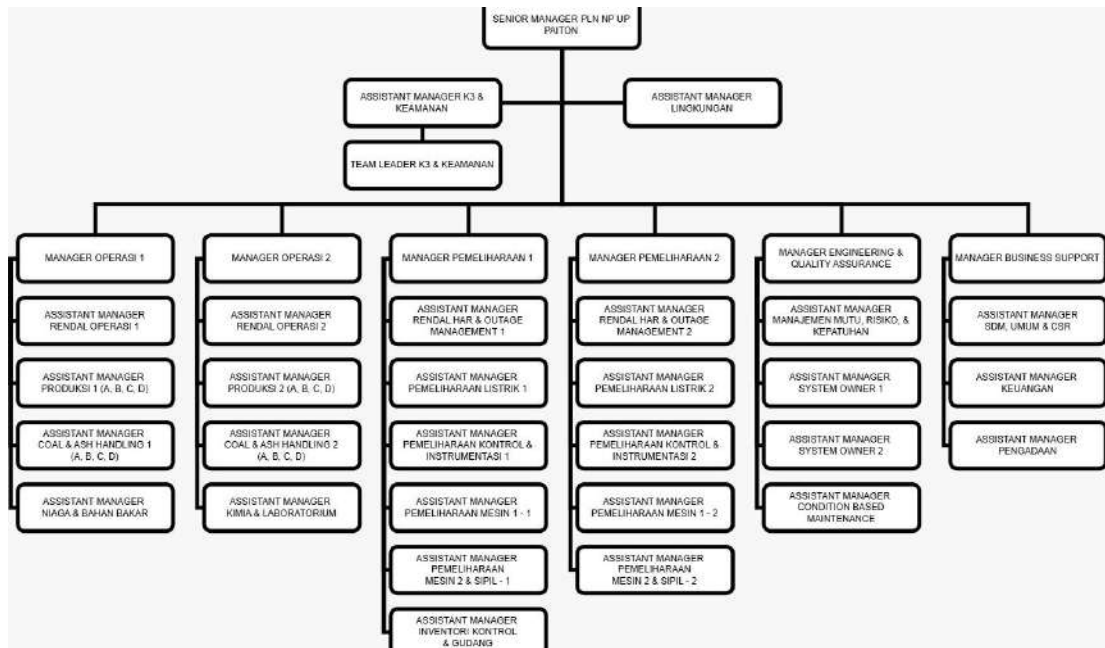
Misi PT PLN Nusantara Power meliputi:

1. Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif Terkemuka untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
3. Untuk mempercepat portofolio bisnis energi baru dan terbarukan guna mendukung pencapaian emisi nol bersih.
4. Untuk memperoleh dan mengembangkan talenta terbaik guna menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.5 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton disusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, pengendalian, pengembangan, serta kegiatan pendukung lainnya pada unit pembangkitan.

Secara umum, organisasi UP Paiton terdiri atas bagian yang menangani kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering dan quality assurance, serta business support. Pada bidang pemeliharaan terdapat bagian yang menangani pemeliharaan mesin, pemeliharaan listrik, kontrol dan instrumentasi, serta kegiatan perencanaan dan pengendalian pemeliharaan.



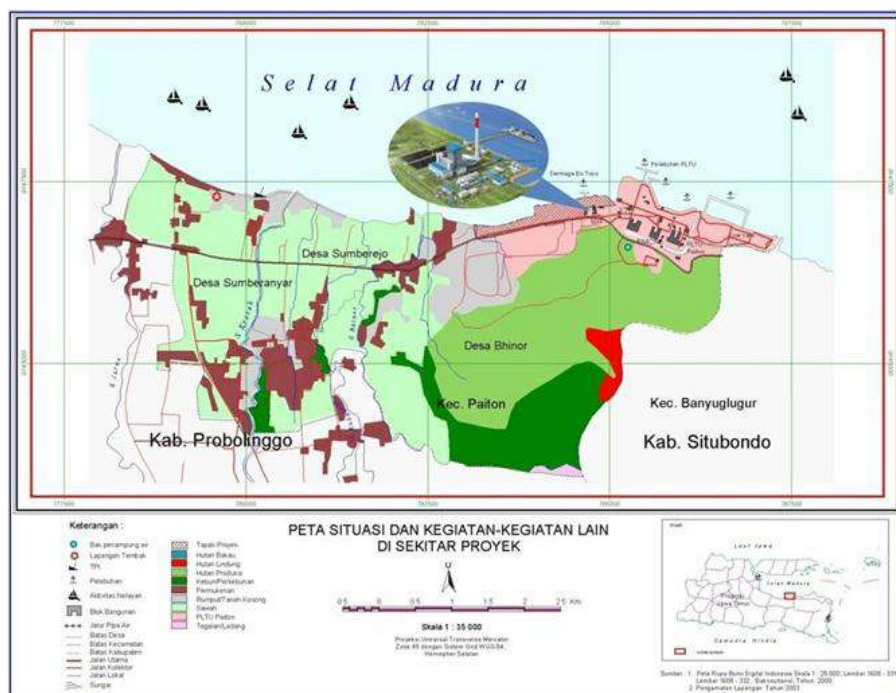
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton

Sumber: Data Perusahaan PT PLN NP UP Paiton, 2026

Dalam kegiatan magang, penulis ditempatkan pada Bidang Pemeliharaan Mesin 1. Bidang tersebut berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan peralatan utama pembangkit, termasuk peralatan pada sistem boiler, turbin, dan sistem pendukung pembangkit.

2.6 Profil dan Karakteristik PLTU Paiton Unit 9

PLTU Paiton Unit 9 merupakan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas terpasang sebesar 1×660 MW. Unit pembangkit ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran.



Gambar 2. 4 Peta Geografis PLTU UP Paiton Unit 9

Sumber: <https://pltupaiton9.blogspot.com/2011/12/selayang-pandang-pltu-paiton-unit-9.html>

Secara geografis, PLTU Paiton Unit 9 berada di kawasan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan tersebut merupakan kompleks pembangkitan yang terdiri atas beberapa unit pembangkit.

Proses pembangkitan listrik pada PLTU Unit 9 pada dasarnya menggunakan siklus air dan uap secara tertutup. Air pengisi boiler dipanaskan menggunakan panas hasil pembakaran batu bara sehingga menghasilkan uap dengan tekanan dan temperatur tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan energi mekanik berupa putaran.

Turbin dikopel dengan generator sehingga energi mekanik dari turbin dikonversikan menjadi energi listrik. Setelah melewati turbin, uap mengalami proses kondensasi di kondensor sehingga kembali menjadi air. Air kondensat kemudian diproses dan digunakan kembali sebagai air pengisi boiler.

Secara umum, proses konversi energi pada PLTU dapat dijelaskan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Energi kimia dari bahan bakar dikonversikan menjadi energi panas melalui proses pembakaran.

2. Energi panas digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang kemudian dikonversikan menjadi energi mekanik melalui turbin.
3. Energi mekanik dari turbin dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator.

2.7 Bidang Pemeliharaan Mesin 1

Pemeliharaan Mesin 1 merupakan salah satu bidang yang memiliki peranan dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan mekanik pada unit pembangkit. Kegiatan pemeliharaan dilakukan terhadap peralatan yang mendukung proses pembangkitan tenaga listrik, baik melalui pemeriksaan kondisi, pembersihan, perawatan berkala, maupun tindakan pemeliharaan lainnya sesuai dengan kebutuhan peralatan.

Dalam pelaksanaannya, Pemeliharaan Mesin 1 mencakup beberapa area utama, antara lain:

2.7.1 Boiler



Description	Value	Unit
Super Heated Steam Flow	2181	t/h
Outlet Steam Pressure of Super Heater	17.5	MPa.g
Outlet Steam Temperature of Super Heater	541	°C
Reheated Steam Flow	1834.91	t/h
Inlet Steam Pressure of Reheater	3.995	MPa.g
Outlet Steam Pressure of Reheater	3.805	MPa.g
Inlet Steam Temperature of Reheater	336.3	°C
Outlet Steam Temperature of Reheater	541	°C
Inlet Feedwater Temperature of Economizer	280.3	°C

Gambar 2. 5 Boiler PLTU UP Paiton Unit 9

Sumber: <https://sl1nk.com/b7tg26d>

Boiler merupakan bagian utama PLTU yang berfungsi menghasilkan uap dari air dengan memanfaatkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar. Pada area boiler terdapat berbagai komponen dan sistem pendukung yang membutuhkan kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala.

Salah satu peralatan pendukung pada boiler adalah sootblower. Sootblower digunakan untuk membantu membersihkan deposit abu atau kotoran yang menempel pada permukaan pemanas boiler sehingga perpindahan panas dapat berlangsung dengan baik.

Kegiatan pemeliharaan pada area boiler dapat meliputi pemeriksaan kondisi komponen, pembersihan, pemeriksaan mekanisme peralatan, serta kegiatan pemeliharaan preventif dan korektif sesuai kondisi peralatan.

2.7.2 Turbin



Gambar 2. 6 Teknisi Harian Mesin 1 sedang perbaikan di Area Turbin PLTU UP
Paiton Unit 9

Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Turbin merupakan peralatan yang mengubah energi uap menjadi energi mekanik berupa putaran. Energi mekanik tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan generator.

Pemeliharaan pada area turbin dilakukan untuk menjaga kondisi komponen agar tetap dapat beroperasi sesuai dengan fungsi dan kondisi kerja yang ditentukan.

2.7.3 Common

Area common mencakup berbagai sistem dan peralatan pendukung yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasi pembangkit. Peralatan pendukung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan membutuhkan pemeriksaan serta pemeliharaan sesuai karakteristik masing-masing.

Selama kegiatan magang, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengamati dan mengikuti beberapa kegiatan pemeliharaan pada area Mesin 1 sesuai dengan arahan pembimbing lapangan.

2.8 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3)

Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan pembangkit listrik. Lingkungan kerja PLTU memiliki berbagai potensi bahaya yang berasal dari peralatan berputar, temperatur tinggi, tekanan tinggi, listrik, debu, kebisingan, serta kondisi lingkungan kerja lainnya.

Penerapan K3 bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi risiko yang dapat timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan yang berlaku dan kondisi peralatan sebelum pekerjaan dimulai.

Dalam kegiatan pemeliharaan, aspek keselamatan menjadi bagian penting sebelum pekerja melakukan pemeriksaan maupun pekerjaan langsung pada peralatan. Pengamanan peralatan, penggunaan dokumen keselamatan kerja, penggunaan APD, serta komunikasi dengan personel terkait diperlukan untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan secara aman.

Penerapan K3 juga berkaitan dengan pengendalian lingkungan kerja, termasuk pengendalian terhadap debu, kebisingan, limbah, dan potensi bahaya lainnya yang terdapat di area pembangkit.

2.9 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja. APD menjadi salah satu bagian dalam pengendalian risiko keselamatan kerja, terutama ketika risiko bahaya masih terdapat setelah penerapan pengendalian lainnya.

Dalam kegiatan di area pembangkit, penggunaan APD disesuaikan dengan potensi bahaya pada lokasi pekerjaan. Beberapa APD yang umum digunakan antara lain:

- 1 Safety helmet, digunakan untuk melindungi kepala dari benturan atau benda yang jatuh.
- 2 Safety glasses, digunakan untuk melindungi mata dari debu dan partikel.
- 3 Safety shoes, digunakan untuk melindungi kaki dari benturan, benda tajam, maupun kondisi lingkungan kerja.

- 4 Earplug atau earmuff, digunakan pada area dengan tingkat kebisingan tertentu.
- 5 Masker atau respirator, digunakan sesuai dengan kondisi dan potensi paparan debu atau partikulat.
- 6 Sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan.
- 7 Wearpack atau pakaian kerja, digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap tubuh selama melaksanakan pekerjaan.

Penggunaan APD harus disesuaikan dengan ketentuan keselamatan yang berlaku di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pada kegiatan pemeliharaan peralatan boiler, penggunaan APD menjadi bagian penting karena pekerjaan dapat dilakukan pada lingkungan dengan temperatur tinggi, debu, kebisingan, maupun potensi bahaya mekanis.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Pemeliharaan (*Maintenance*)

3.1.1 Pengertian *Maintenance*



Gambar 3. 1 Teknisi Harian Mesin 1 melakukan pemeliharaan pada Kompresor di Kompresor Room

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Maintenance atau pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi suatu mesin atau peralatan agar tetap dapat beroperasi sesuai dengan fungsi dan kondisi yang telah ditentukan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeriksaan, pembersihan, pelumasan, penyetelan, perbaikan, serta penggantian komponen apabila diperlukan (Ebeling, 2004; Moubray, 1997).

Dalam suatu pembangkit listrik, pemeliharaan memiliki peranan penting karena kondisi peralatan sangat berpengaruh terhadap keandalan dan kontinuitas proses pembangkitan energi listrik. Pemeliharaan dilakukan secara terencana maupun berdasarkan kondisi peralatan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan dan kerusakan selama peralatan beroperasi.

3.1.2 Tujuan *Maintenance*

Tujuan utama pemeliharaan adalah mempertahankan kondisi peralatan agar dapat bekerja secara optimal dan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Adapun tujuan pemeliharaan antara lain:

- 1 Menjaga peralatan agar tetap dapat beroperasi dengan baik.
- 2 Mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada mesin dan komponennya.
- 3 Mempertahankan keandalan dan ketersediaan peralatan.

- 4 Memperpanjang umur penggunaan komponen dan peralatan
- 5 Menjaga keselamatan dalam pengoperasian peralatan.
- 6 Mengurangi waktu berhenti operasi akibat gangguan atau kerusakan.
- 7 Mendukung efisiensi dan kontinuitas proses pembangkitan listrik.

3.1.3 Jenis-Jenis Maintenance

Berdasarkan pelaksanaannya, pemeliharaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. *Preventive Maintenance*



Gambar 3. 2 *Preventive Maintenance* di area Mill

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Preventive Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan berkala sebelum terjadi kerusakan. Kegiatan ini dapat berupa pemeriksaan kondisi komponen, pembersihan, pelumasan, penyetelan, serta penggantian komponen yang telah mencapai batas penggunaan tertentu.

b. *Predictive maintenance*



Gambar 3. 3 *Predictive maintenance* di bagian sootblower

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Predictive maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan. Kondisi peralatan dipantau menggunakan parameter tertentu, misalnya getaran, temperatur, atau tekanan, sehingga potensi gangguan atau kerusakan dapat diketahui lebih awal. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pemeliharaan berbasis kondisi (*condition based maintenance/CBM*).

c. *Corrective maintenance*



Gambar 3. 4 Penggantian Poppet Valve pada sootblower oleh teknisi Harian Mesin 1 di Boiler House

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Corrective maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki peralatan yang telah mengalami gangguan atau kerusakan agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

d. *Shutdown Maintenance*



Gambar 3. 5 Pemeriksaan Coal Mill oleh teknisi dilokasi saat kondisi outage

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Shutdown Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ketika peralatan atau unit dihentikan pengoperasiannya. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan, perbaikan, pembersihan, maupun penggantian komponen yang membutuhkan kondisi peralatan tidak beroperasi.

3.1.4 *Preventive Maintenance*

Preventive Maintenance merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan. Pelaksanaan *Preventive Maintenance* dilakukan melalui pemeriksaan kondisi komponen, pembersihan, pelumasan, penyetelan, dan pengujian fungsi peralatan.

Pada sistem sootblower, *Preventive Maintenance* diperlukan untuk memastikan setiap komponen dapat bekerja dengan baik sehingga proses pembersihan permukaan pemanas boiler dapat berlangsung secara optimal. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap kondisi *poppet valve*, *lance tube*, *nozzle*, mekanisme penggerak, gland atau seal, serta sistem pendukung dan kontrol.

3.1.5 *Corrective Maintenance*

Berbeda dengan pemeliharaan preventif yang dilakukan sebelum kerusakan terjadi, *corrective maintenance* dilakukan setelah suatu gangguan atau kerusakan terdeteksi (Moubray, 1997). Tindakan ini dapat dilakukan segera apabila gangguan mengancam keselamatan atau keberlangsungan operasi (*breakdown maintenance*), atau dijadwalkan apabila peralatan masih dapat dioperasikan sementara (Ilhamdzi, 2022).

Secara umum, langkah *corrective maintenance* meliputi:

1. Deteksi gangguan, yaitu temuan dari operator, hasil pemeriksaan, atau alarm pada sistem kontrol.
2. Pelaporan dan permintaan pekerjaan melalui *service request* (SR) hingga terbit *work order* (WO).
3. Persiapan pekerjaan: izin kerja (*work permit*), pengamanan peralatan, serta penyiapan material dan peralatan kerja.
4. Perbaikan atau penggantian komponen yang rusak.
5. *Post maintenance*: pengujian fungsi bersama bagian operasi dan pelaporan hasil pekerjaan.

Pada sistem sootblower, gangguan yang umum ditangani secara korektif antara lain kebocoran uap pada katup atau *gland packing* dan katup yang tidak bekerja normal. Rincian penerapannya pada Unit 9 dibahas pada Bab 4

3.2 Boiler

3.2.1 Pengertian Boiler



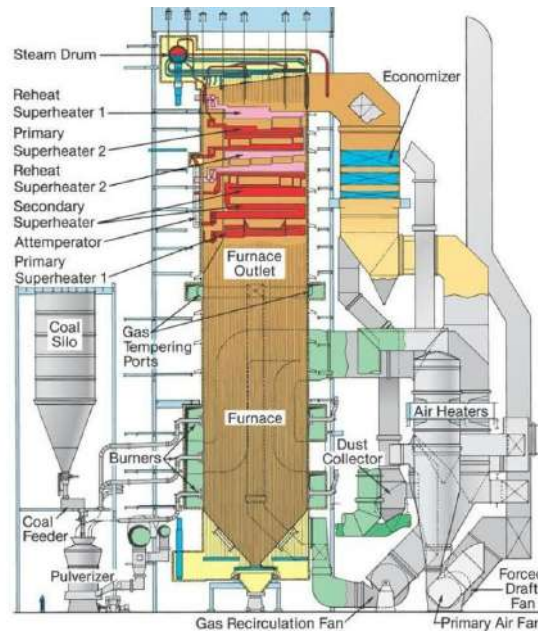
Gambar 3. 6 Boiler PLTU UP Paiton Unit 9 tampak dari arah kanan bawah

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Boiler merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengubah energi panas dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi panas pada air sehingga menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan kemudian digunakan dalam proses pembangkitan energi listrik, khususnya untuk menggerakkan turbin uap.

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler merupakan salah satu peralatan utama karena berfungsi menghasilkan uap dengan kondisi tertentu yang diperlukan untuk proses pengoperasian turbin. Proses perpindahan panas terjadi pada berbagai permukaan pemanas yang terdapat di dalam boiler.

3.2.2 Prinsip Kerja Boiler



Gambar 3. 7 Diagram prinsip kerja dan bagian-bagian utama boiler PLTU batubara (ilustrasi)

Sumber: <https://sl1nk.com/j6z3z7q>

Prinsip kerja boiler diawali dengan proses pembakaran bahan bakar di dalam furnace. Energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran digunakan untuk memanaskan air yang mengalir melalui pipa-pipa boiler. Air yang menerima panas mengalami perubahan fase menjadi uap.

Uap yang dihasilkan kemudian mengalami proses pemanasan lebih lanjut pada bagian pemanas uap hingga mencapai kondisi yang sesuai untuk digunakan pada turbin. Uap tersebut selanjutnya dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui generator.

Selama proses pembakaran, abu dan partikel hasil pembakaran dapat terbawa oleh aliran gas panas dan menempel pada permukaan pemanas boiler. Endapan tersebut dapat menghambat perpindahan panas sehingga diperlukan sistem pembersihan permukaan pemanas, salah satunya menggunakan sootblower.

3.2.3 Permukaan Pemanas Boiler

Permukaan pemanas merupakan bagian boiler yang berfungsi menerima dan memindahkan energi panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja. Beberapa permukaan pemanas yang terdapat pada sistem boiler antara lain *waterwall*, superheater, reheater, dan economizer.

Selama boiler beroperasi, permukaan pemanas dapat mengalami penumpukan endapan hasil pembakaran. Penumpukan tersebut dapat mengurangi efektivitas perpindahan panas dan memengaruhi kondisi operasi boiler. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pembersihan secara berkala menggunakan peralatan yang sesuai, salah satunya adalah sootblower.

3.2.4 Perpindahan Panas pada Boiler

Perpindahan panas di dalam boiler terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi (Incropera dkk., 2007). Pada *furnace* dan *waterwall*, yang berhubungan langsung dengan nyala api bersuhu tinggi, radiasi menjadi mekanisme yang dominan. Pada jalur gas buang yang lebih hilir, yaitu *superheater*, *reheater*, *economizer*, dan pemanas udara, panas dipindahkan terutama secara konveksi dari gas buang yang mengalir melintasi pipa-pipa. Di dalam dinding pipa, panas merambat secara konduksi menuju fluida kerja.

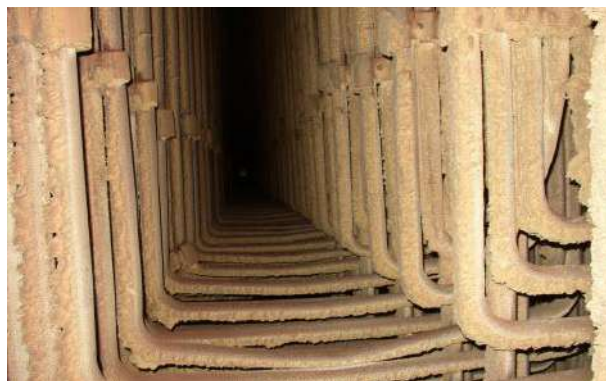
Laju perpindahan panas konveksi dinyatakan dengan persamaan:

$$q = h \cdot A \cdot (T_{\text{gas}} - T_{\text{permukaan}})$$

dengan h adalah koefisien perpindahan panas konveksi dan A adalah luas permukaan perpindahan panas (Incropera *et.al*, 2007). Persamaan ini menunjukkan bahwa kondisi permukaan pemanas menentukan seberapa banyak panas yang dapat diserap fluida kerja. Pengaruh endapan terhadap perpindahan panas dibahas pada subbab 3.9

3.3 Slagging dan Fouling

Slagging dan *fouling* merupakan bentuk penumpukan endapan yang dapat terjadi pada permukaan pemanas boiler selama proses pembakaran berlangsung.



Gambar 3. 8 *Slagging* pada pipa boiler (ilustrasi)

Sumber: <https://11nq.com/5thmuh3>

Slagging merupakan pembentukan dan penumpukan endapan yang umumnya terjadi pada bagian permukaan boiler yang memiliki temperatur tinggi.

Endapan tersebut dapat menjadi semakin tebal apabila tidak dilakukan pembersihan secara memadai.

Fouling merupakan penumpukan abu atau partikel hasil pembakaran pada permukaan perpindahan panas yang berada pada jalur aliran gas hasil pembakaran. Penumpukan *fouling* dapat menghambat perpindahan panas dan memengaruhi kinerja permukaan pemanas.

Apabila *slagging* dan *fouling* tidak dikendalikan, lapisan endapan dapat semakin bertambah sehingga perpindahan panas menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pembersihan permukaan pemanas diperlukan untuk membantu mempertahankan kondisi operasi boiler. Salah satu peralatan yang digunakan untuk melakukan pembersihan tersebut adalah sootblower.

3.4 Sootblower

3.4.1 Pengertian Sootblower



Gambar 3. 9 Sootblower tipe *Long Retractable* (ilustrasi)

Sumber: <https://l1nq.com/t6btzhx>

Sootblower merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan endapan abu, slag, dan *fouling* yang menempel pada permukaan pemanas boiler. Proses pembersihan dilakukan dengan memanfaatkan media bertekanan yang diarahkan menuju permukaan pemanas melalui *nozzle*.

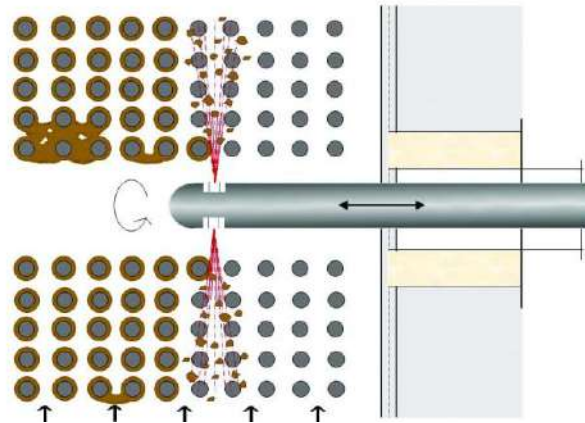
Penggunaan sootblower bertujuan mempertahankan kebersihan permukaan pemanas sehingga proses perpindahan panas pada boiler dapat berlangsung dengan baik.

3.4.2 Fungsi Sootblower

Sootblower memiliki beberapa fungsi dalam sistem boiler, yaitu:

1. Membersihkan endapan abu dan *fouling* pada permukaan pemanas boiler.
2. Membantu mengurangi penumpukan slag dan *fouling*.
3. Mempertahankan efektivitas perpindahan panas pada permukaan pemanas.
4. Membantu menjaga kondisi operasi boiler.
5. Mendukung keandalan dan kontinuitas pengoperasian boiler.

3.4.3 Prinsip Kerja Sootblower



Gambar 3. 10 Ilustrasi prinsip kerja sootblower membersihkan endapan pada permukaan pemanas boiler

Sumber: <https://www.powermag.com/increase-the-iq-of-your-intelligent-sootblowing/>

Prinsip kerja sootblower adalah menggunakan media pembersih bertekanan yang dialirkan menuju *lance tube* dan kemudian dikeluarkan melalui *nozzle*. Media bertekanan tersebut menghasilkan gaya yang digunakan untuk melepaskan endapan yang menempel pada permukaan pemanas boiler.

Pada saat sootblower dioperasikan, mekanisme penggerak menggerakkan *lance tube* sesuai dengan sistem geraknya. Media pembersih kemudian dialirkan melalui sistem katup menuju *lance tube* dan keluar melalui *nozzle*. Arah dan gerakan *lance tube* memungkinkan proses pembersihan dilakukan pada area permukaan pemanas yang telah ditentukan.

Setelah proses pembersihan selesai, *lance tube* kembali ke posisi semula dan aliran media pembersih dihentikan. Kondisi komponen sootblower perlu dijaga agar proses tersebut dapat berlangsung dengan baik.

3.4.4 Jenis-Jenis Sootblower

Berdasarkan mekanisme dan penggunaannya, sootblower dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Insertable Kinetic (IK) Sootblower

IK sootblower merupakan jenis sootblower yang menggunakan *lance tube* yang bergerak masuk dan keluar dari area boiler selama proses pembersihan. Media pembersih bertekanan dialirkan melalui *lance tube* dan dikeluarkan melalui *nozzle*.

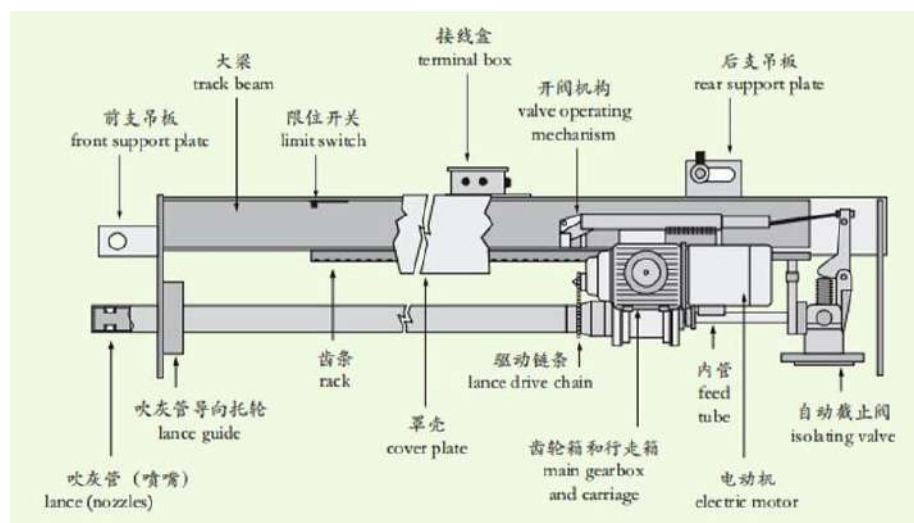
b. Insertable Rotary (IR) Sootblower

IR sootblower merupakan jenis sootblower yang bekerja dengan gerakan masuk-keluar dan rotasi pada *lance tube*. Gerakan tersebut memungkinkan media pembersih diarahkan ke area permukaan pemanas secara lebih luas.

c. Wall Blower

Wall blower merupakan jenis sootblower yang digunakan untuk membersihkan permukaan pemanas pada bagian tertentu dari boiler, khususnya area dinding furnace. Wall blower menggunakan media pembersih bertekanan yang diarahkan melalui *nozzle* menuju permukaan yang akan dibersihkan.

3.5 Komponen Utama Sistem Sootblower

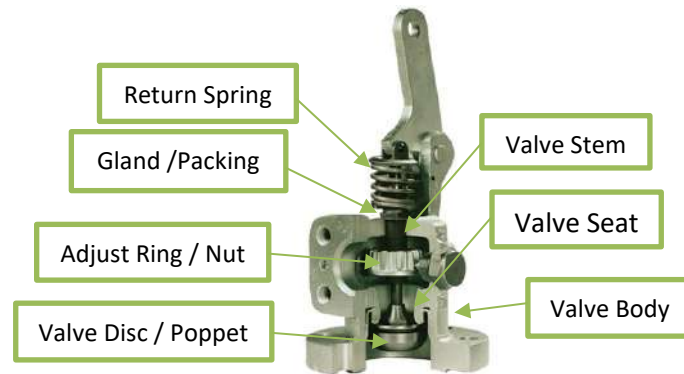


Gambar 3. 11 Bagian-bagian sootblower tipe long retractable beserta legenda dalam bahasa Inggris

Sumber: <https://11nq.com/dp07mpp>

Sistem sootblower terdiri atas beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Komponen-komponen tersebut antara lain *poppet valve*, *lance tube*, *nozzle*, drive mechanism, dan sistem kontrol.

3.5.1 Poppet valve



Gambar 3. 12 *Poppet valve* sootblower beserta bagian-bagiannya

Sumber: <https://hmagrp.com/arc-weldable-strain-gauges/>

Poppet valve merupakan katup yang berfungsi mengatur aliran media bertekanan menuju *lance tube*. Katup ini berperan dalam membuka dan menutup aliran sesuai dengan siklus kerja sootblower.

Pada saat sootblower mulai bekerja, mekanisme penggerak mengaktifkan mekanisme pembuka katup sehingga aliran media bertekanan dapat diteruskan menuju *lance tube*. Setelah proses pembersihan selesai, katup kembali menutup sehingga aliran media pembersih dapat dihentikan.

Poppet valve memiliki beberapa bagian pendukung seperti valve stem, valve disc, valve seat, return spring, dan gland atau packing. Kondisi bagian-bagian tersebut perlu diperiksa dalam kegiatan pemeliharaan untuk memastikan katup dapat bekerja dengan baik dan tidak mengalami kebocoran.

3.5.2 *Vent Valve*



Gambar 3. 13 *Vent valve* sootblower R14 kondisi lama

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Vent valve merupakan katup pada sistem sootblower yang berfungsi katup pengaman yang dipasang di sisi katup utama (*poppet/blower valve*) untuk

mencegah gas pembakaran korosif masuk ke dalam komponen internal saat sootblower sedang tidak beroperasi. Pada sootblower *long retractable*, *vent valve* dilaporkan dapat mengalami gangguan berupa korosi internal akibat umur pakai dan kotoran di bagian dalamnya sehingga tidak berfungsi normal (Oetomo & Saefuloh, 2023). Penanganannya berupa pembersihan, dan apabila katup tetap tidak berfungsi dilakukan penggantian.

Pada sootblower R14 Unit 9, *vent valve* yang tidak menutup rapat ditandai kebocoran uap pada bagian *venting*. Karena itu, kondisi *vent valve* perlu diperiksa dalam pemeliharaan sootblower.

3.5.3 *Lance tube*



Gambar 3. 14 *Lance tube* sootblower (ilustrasi)

Sumber: <https://sl1nk.com/iksuv6q>

Lance tube merupakan bagian berbentuk tabung yang berfungsi sebagai jalur aliran media pembersih dari sistem suplai menuju *nozzle*. Pada jenis sootblower tertentu, *lance tube* bergerak masuk dan keluar dari area boiler selama proses pembersihan.

Pemeriksaan *lance tube* dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik, kebersihan, serta kemungkinan adanya kerusakan atau keausan yang dapat memengaruhi proses kerja sootblower.

3.5.4 *Nozzle*



Gambar 3. 15 *Nozzle* sootblower

Sumber: <https://www.soot-blower.com/soot-blower-spares-parts/steam-soot-blower-tubes/soot-blower-nozzle.html>

Nozzle merupakan bagian yang berfungsi sebagai saluran keluarnya media pembersih dari *lance tube* menuju permukaan pemanas boiler. Bentuk dan kondisi *nozzle* memengaruhi arah keluarnya media pembersih.

Nozzle perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi penyumbatan, kerusakan, atau perubahan kondisi yang dapat mengganggu proses pembersihan.

3.5.5 Drive Mechanism



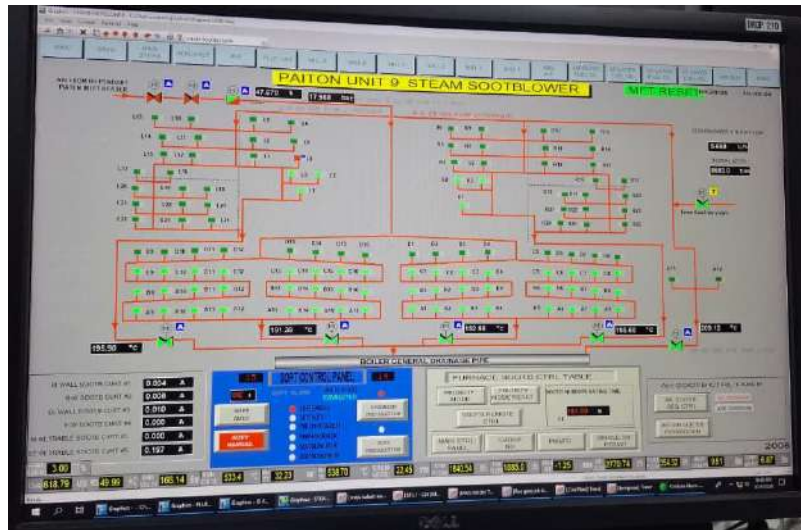
Gambar 3. 16 Drive Mechanism (*carriage, rack, dan gearbox*) pada sootblower

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Drive mechanism merupakan mekanisme penggerak yang berfungsi menggerakkan bagian sootblower sesuai dengan siklus kerjanya. Mekanisme ini dapat melibatkan motor, sistem transmisi, serta komponen mekanis lainnya.

Pemeliharaan drive mechanism dilakukan melalui pemeriksaan kondisi mekanis, pelumasan, serta pengecekan gerakan komponen untuk memastikan sootblower dapat bergerak dengan baik selama pengoperasian.

3.5.6 Sistem Kontrol



Gambar 3. 17 Tampilan *Distributed Control System Steam Sootblower* Unit 9 di *Central Control Room*

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Sistem kontrol berfungsi mengatur pengoperasian sootblower sesuai dengan urutan dan kondisi yang telah ditentukan. Sistem kontrol memungkinkan proses pengoperasian sootblower dilakukan secara teratur sehingga proses pembersihan dapat berlangsung sesuai kebutuhan.

Pemeriksaan sistem kontrol dilakukan untuk memastikan perintah pengoperasian dapat diterima dan diteruskan kepada sistem sootblower dengan baik.

3.6 Pemeliharaan Preventif Sistem Sootblower

Pemeliharaan preventif pada sistem sootblower dilakukan secara terencana untuk menjaga kondisi komponen agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeriksaan kondisi komponen, pembersihan, pelumasan, pemeriksaan gland atau seal, pemeriksaan mekanisme penggerak, dan pengujian operasional.

3.6.1 Pemeriksaan Kondisi Komponen



Gambar 3. 18 Pemeriksaan Kondisi Komponen Sootblower di House Boiler

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Pemeriksaan kondisi komponen dilakukan secara visual maupun dengan pemeriksaan langsung terhadap bagian-bagian sootblower. Pemeriksaan bertujuan mengetahui adanya keausan, kerusakan, kotoran, kebocoran, maupun kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian.

Komponen yang diperiksa meliputi *poppet valve*, *lance tube*, *nozzle*, drive mechanism, serta komponen pendukung lainnya.

3.6.2 Pembersihan Komponen



Gambar 3. 19 Pembersihan Komponen Sootblower oleh teknisi harian mesin 1

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran, debu, dan endapan yang dapat mengganggu kerja komponen. Pembersihan dilakukan pada bagian-bagian yang memerlukan perhatian sesuai kondisi peralatan.

Kebersihan komponen diperlukan agar mekanisme sootblower dapat bergerak dengan baik dan pemeriksaan kondisi komponen dapat dilakukan secara lebih mudah.

3.6.3 Pelumasan



Gambar 3. 20 Pelumasan di rantai sootblower

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Pelumasan dilakukan pada bagian mekanis yang membutuhkan pelumas. Tujuannya adalah mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak, mengurangi keausan, serta membantu menjaga kelancaran gerakan mekanisme sootblower.

Pelumasan harus dilakukan pada titik pelumasan yang telah ditentukan dan menggunakan jenis pelumas yang sesuai dengan kebutuhan komponen.

3.6.4 Pemeriksaan Gland atau Seal

Gland atau seal berfungsi membantu mencegah terjadinya kebocoran pada bagian yang membutuhkan penyekatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi gland atau seal, termasuk kemungkinan adanya keausan, kerusakan, maupun kebocoran.

Apabila kondisi gland atau seal sudah tidak memenuhi kondisi yang diperlukan, maka dapat dilakukan penggantian sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku.

3.6.5 Pemeriksaan Mekanisme Penggerak

Pemeriksaan mekanisme penggerak dilakukan untuk memastikan seluruh bagian penggerak dapat bekerja dan bergerak dengan baik. Pemeriksaan meliputi kondisi komponen mekanis, pelumasan, serta gerakan masuk dan keluar atau gerakan rotasi pada sootblower sesuai jenisnya.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap bagian mekanisme yang berhubungan dengan pembukaan dan penutupan *poppet valve* agar siklus kerja sootblower dapat berlangsung dengan baik.

3.6.6 Pengujian Operasional

Pengujian operasional dilakukan setelah kegiatan pemeliharaan selesai untuk memastikan sistem sootblower dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan gerakan mekanisme, pembukaan dan penutupan katup, serta kondisi umum selama sootblower dioperasikan.

Hasil pengujian digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengetahui apakah tindakan pemeliharaan yang telah dilakukan berhasil mengembalikan kondisi peralatan sesuai kebutuhan operasi.

3.7 Pemeliharaan Korektif dan Penanganan Gangguan

3.7.1 Gangguan pada Sistem Sootblower

Sootblower bekerja pada lingkungan boiler yang panas dan berdebu serta menggunakan uap bertekanan, sehingga komponennya rentan mengalami keausan dan kebocoran. Gangguan yang dapat terjadi antara lain kebocoran uap pada katup atau *gland packing*, katup yang tidak membuka atau menutup sempurna, dan hambatan gerak pada mekanisme penggerak. Gangguan semacam ini juga dilaporkan pada sootblower di pembangkit lain (Oetomo & Saefuloh, 2023).

3.7.2 Alur Penanganan Gangguan

Penanganan gangguan di tempat magang mengikuti alur kerja pemeliharaan yang terdokumentasi, yaitu:

1. Temuan gangguan dilaporkan melalui *service request* (SR) kemudian diproses menjadi *work order* (WO).
2. Pencatatan gangguan pada *failure reporting* dan FLM (Failure Log Management) yang berfungsi untuk mendokumentasikan riwayat gangguan, penyebab kerusakan, serta tindakan perbaikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pemeliharaan peralatan.

3. Penyiapan material melalui permintaan material dan penyiapan alat kerja.
4. Penerbitan izin kerja (*work permit*) dan pengamanan area serta peralatan sebelum pekerjaan dimulai.
5. Pelaksanaan perbaikan atau penggantian komponen oleh teknisi.
6. *Post maintenance*: pengujian fungsi bersama bagian operasi dan penutupan pekerjaan.

3.7.3 Aspek Keselamatan Kerja

Pekerjaan pada sootblower dilakukan di area boiler yang berisiko tinggi, antara lain suhu permukaan tinggi, uap bertekanan, dan ketinggian. Karena itu, pekerjaan hanya dilakukan setelah izin kerja terbit, peralatan diisolasi dari sumber energi, dan pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

3.8 Analisis Akar Masalah: *Fishbone* dan 5 *Why*

3.8.1 Pengertian Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah (*root cause analysis/RCA*) adalah pendekatan sistematis untuk menemukan penyebab mendasar dari suatu kegagalan sehingga tindakan perbaikan tidak berhenti pada gejalanya saja (Moubray, 1997). Pada laporan ini RCA dilakukan dengan dua alat, yaitu diagram *fishbone* dan metode 5 *Why*.

3.8.2 Diagram *Fishbone*

Diagram *fishbone* atau diagram sebab-akibat (Ishikawa) memetakan kemungkinan penyebab suatu masalah ke dalam beberapa kategori (Ishikawa, 1985). Kategori yang lazim dipakai adalah manusia (*man*), mesin (*machine*), material (*material*), metode (*method*), pengukuran (*measurement*), dan lingkungan (*environment*). Diagram ini berguna untuk menjaring seluruh kandidat penyebab sebelum dipersempit.

3.8.3 Metode 5 *Why*

Metode 5 *Why* dilakukan dengan bertanya "mengapa" secara berulang, umumnya lima kali, sampai ditemukan penyebab akar yang dapat ditindaklanjuti (Ohno, 1988). Jumlah lima bersifat pedoman; pertanyaan dihentikan ketika penyebab yang ditemukan sudah dapat dikendalikan melalui tindakan perbaikan.

Tabel 3.1 menunjukkan format penulisannya. Contoh pada tabel hanya ilustrasi umum, bukan temuan Unit 9.

Tabel 3. 1 Format analisis 5 Why (contoh ilustrasi umum)

Tahap	Pertanyaan	Jawaban (ilustrasi)
Masalah	Apa gejala yang terjadi?	Katup mengeluarkan uap saat tidak dioperasikan
Why 1	Mengapa katup mengeluarkan uap?	Katup tidak menutup rapat
Why 2	Mengapa katup tidak menutup rapat?	Bagian dalam katup terganggu
Why 3	Mengapa bagian dalam terganggu?	Terdapat kotoran atau keausan pada dudukan
Why 4	Mengapa terjadi kotoran atau keausan?	Katup bekerja lama tanpa pemeriksaan
Why 5	Mengapa tidak diperiksa?	Interval pemeriksaan belum menjangkau komponen ini

3.9 Keandalan Mekanis dan Perpindahan Panas

3.9.1 Keandalan dan Ketersediaan Peralatan

Keandalan (*reliability*) adalah peluang suatu peralatan menjalankan fungsinya tanpa kegagalan selama periode tertentu (Ebeling, 2004). Untuk laju kegagalan konstan λ , keandalan pada waktu t dinyatakan dengan:

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Ukuran lain yang sering dipakai adalah rerata waktu antar kegagalan (*mean time between failures*/MTBF) dan rerata waktu perbaikan (*mean time to repair*/MTTR). Ketersediaan peralatan (*availability*) dihitung dari keduanya:

$$A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$$

Pemeliharaan yang baik meningkatkan MTBF dan menekan MTTR sehingga ketersediaan sootblower tetap tinggi (Ebeling, 2004).

3.9.2 Endapan sebagai Hambatan Termal

Endapan *slag* dan *fouling* pada permukaan pipa berperan sebagai lapisan penghambat panas tambahan. Pengaruhnya dinyatakan melalui koefisien perpindahan panas menyeluruh U (Incropera dkk., 2007):

$$1/U = 1/h_i + R_{\text{dinding}} + R_f + 1/h_o$$

dengan R_f sebagai tahanan akibat endapan (*fouling factor*). Semakin tebal endapan, semakin besar R_f dan semakin kecil U , sehingga laju penyerapan panas pada luas permukaan yang sama menurun. Hal inilah yang menjadi alasan teknis perlunya sootblower beroperasi andal.

3.9.3 Hubungan Kegagalan Sootblower dengan Kinerja Boiler dan *Steam Loss*

Apabila sootblower mengalami gangguan sehingga siklus pembersihan terhambat, endapan pada permukaan pemanas dapat meningkat dan efektivitas perpindahan panas menurun. Selain itu, kebocoran pada katup sootblower menyebabkan uap terbuang tanpa melakukan kerja. Uap yang terbuang membawa energi sebesar laju massa uap dikalikan entalpinya (Moran dkk., 2014), sehingga kebocoran, sekecil apa pun, merupakan kehilangan energi (*steam loss*) yang berlangsung selama katup tidak menutup rapat. Karena itu, penanganan cepat terhadap kebocoran katup sootblower berkontribusi pada keandalan sootblower sekaligus efisiensi unit.

3.10 Pelaksanaan Kegiatan Magang

Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada bagian Pemeliharaan Mesin 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa memperoleh pengalaman melalui pengenalan sistem pembangkit, pengamatan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta pengamatan sistem operasi pembangkit.

Kegiatan pemeliharaan yang diikuti meliputi *Preventive Maintenance* dan *corrective maintenance* pada berbagai peralatan, khususnya sistem sootblower pada boiler. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk mempelajari sistem Water Treatment Plant, turbin, Coal Mill, Coal Feeder, Air Preheater, kondensor, dan peralatan pendukung lainnya.

Pada kegiatan pemeliharaan sootblower, mahasiswa mengamati pemeriksaan kondisi komponen, pelumasan, pembersihan, penanganan kebocoran,

serta penggantian komponen tertentu seperti *poppet valve* dan *gland packing*. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kondisi mekanis komponen, fungsi penyekatan, dan kesiapan operasional peralatan.

Mahasiswa juga melakukan pengamatan data operasional pembangkit melalui Central Control Room (CCR) serta melaksanakan pengumpulan informasi teknis sebagai pendukung penyusunan laporan Praktik Kerja Nyata.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti arahan pembimbing lapangan dan teknisi serta menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Kerja dan Komponen Sootblower pada Boiler Unit 9

Sootblower pada boiler Unit 9 berfungsi membersihkan permukaan pemanas dari deposit abu (*slagging dan fouling*) menggunakan semburan steam. Sootblower R14 yang menjadi objek studi kasus adalah tipe long retractable, terpasang pada Boiler House elevasi 67 dengan kode aset NP90HCB14AT014. Tipe ini memiliki lance tube yang bergerak maju masuk ke dalam boiler saat meniup dan mundur kembali setelah siklus selesai.



Gambar 4. 1 Long Retractable Sootblower R14 pada Boiler House EL. 67

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Secara umum urutan kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Sinyal operasi diberikan oleh sistem kontrol sehingga motor penggerak (*drive mechanism*) menjalankan lance tube maju.
2. Poppet valve membuka dan steam mengalir melalui lance tube menuju nozzle.
3. Nozzle menyemburkan steam ke permukaan pemanas sehingga deposit terlepas, sambil lance tube berputar dan bergerak maju.
4. Setelah siklus selesai, poppet valve menutup dan lance tube ditarik mundur ke posisi awal.



Gambar 4. 2 Komponen Utama Sootblower dan Posisi Vent Valve

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Peran *vent valve* inilah yang membuatnya penting: bila *vent valve* tidak menutup rapat, steam dapat terus lolos ke jalur venting walaupun sootblower tidak sedang beroperasi.

4.2 Pelaksanaan Pemeliharaan Sootblower

Selama PKN di Harian Mesin 1, kegiatan pemeliharaan sootblower yang diikuti dan diamati dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Kegiatan Pemeliharaan Sootblower Selama PKN

No	Tanggal	Kegiatan	Jenis	Hasil
1	18 Agu 2026	Penggantian komponen valve pada sootblower	CM	Memahami proses corrective maintenance dan penggantian valve
2	20 Agu 2026	Pemberian pelumas dan pembersihan sootblower	PM	Memahami preventive maintenance sootblower
3	31 Agu 2026	Penggantian gland pada sootblower L2	PM	Memahami PM dan penggantian gland
4	2 Sep 2026	Penggantian poppet valve pada LRSB L17	CM	Kebocoran uap berhasil dihentikan, mekanisme pembukaan katup kembali normal

No	Tanggal	Kegiatan	Jenis	Hasil
5	4 Sep 2026	Cek kebocoran sootblower R1	Inspeksi	Kebocoran ditemukan dan diperbaiki
6	7 Sep 2026	Cek reheater dan perbaikan sootblower	CM	Pengencangan baut dan penggantian gland
7	9 Sep 2026	Perbaikan MOV supply steam sootblower AH dari aux steam header yang bocor	CM	Rembesan kondensasi pada flange
8	11 Sep 2026	Deteksi kebocoran vent valve sootblower	Inspeksi	Indikasi hembusan uap (steam leakage); tindak lanjut berupa pengencangan ulang atau penggantian valve
9	16 Sep 2026	PM seluruh sootblower dan cek kebocoran	PM	Memahami PM seluruh sootblower dan pemeriksaan kebocoran
10	23 Sep 2026	Penggantian vent valve pada LRSB R14	CM	Vent valve baru terpasang rapat dan berfungsi normal
11	28 Sep 2026	Maintenance sootblower: pergantian gland poppet L11 dan L28	Maintenance	Gland poppet L11 dan L28 diganti
12	30 Sep 2026	Corrective maintenance sootblower L8	CM	

Pekerjaan nomor 3 pada tabel tersebut dibahas lebih rinci sebagai studi kasus pada subbab berikut.

4.3 Studi Kasus: Kebocoran Venting pada Sootblower R14

4.3.1 Deskripsi Gangguan

Pada 23 September 2026 dilaporkan gangguan berupa Sootblower R14 bocor pada venting (No. SR 775491). Data pekerjaan ditunjukkan pada Tabel 4.2 (dokumen asli pada Lampiran 1).

Tabel 4. 2 Data Work Job Pekerjaan

Item	Keterangan
No. WO / Task	WO468447 / WT496099
No. SR	775491
Aset / Lokasi	NP90HCB14AT014 (Long Retractable Sootblower R14) / Boiler House EL. 67
Work Type / Prioritas	CM (Corrective Maintenance) / Normal
Person Group	MECHU1
Gejala	Sootblower R14 bocor pada venting
Dampak	Berisiko loss steam membesar
Tindakan awal	Sudah FLM, belum OK (kebocoran belum teratasi)
Target	Normal kembali
Jadwal	Sched start 23 Sep 2026 08.00; sched finish 25 Sep 2026 16.00
Aktual	Mulai 23 Sep 2026 (pagi) hingga selesai 29 Sep 2026 pukul 10.00
Pekerjaan	Penggantian vent valve pada long retractable sootblower R14

Pada Failure Reporting (Lampiran 2) tercatat masalah “bocor pada venting, piston valve hang”, penyebab dicatat sebagai “*unsafe condition*”, dan perbaikan berupa penggantian venting. Dengan demikian, kebocoran tidak hanya berupa rembesan biasa, tetapi berkaitan dengan piston valve yang macet atau tersendat sehingga vent valve tidak menutup sempurna. Karena tindakan awal FLM belum menghilangkan kebocoran, gangguan ditindaklanjuti dengan work order Corrective Maintenance.

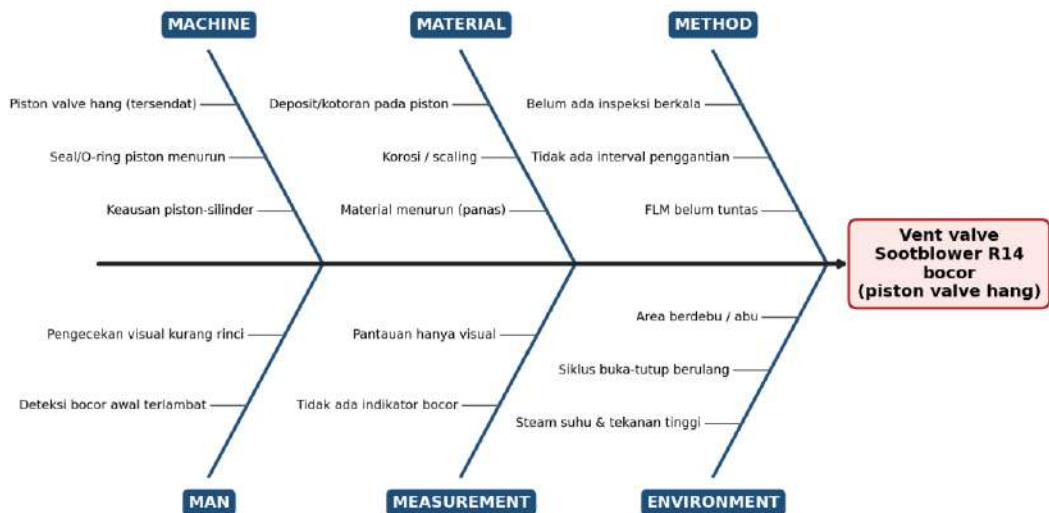


Gambar 4. 3 Kondisi Kebocoran pada Venting Sootblower R14 Sebelum Perbaikan

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

4.3.2 Analisis Akar Masalah dengan Diagram Fishbone

Analisis penyebab dilakukan dengan diagram fishbone (sebab-akibat) menggunakan enam kategori 6M: machine, material, method, man, measurement, dan environment. Akibat yang dianalisis adalah “vent valve Sootblower R14 bocor (piston valve hang)”. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Diagram Fishbone Kebocoran Vent Valve Sootblower R14

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Penjelasan sederhana tiap kategori:

- Machine: piston valve hang berarti piston tidak bergerak lancar dan tidak kembali penuh ke posisi menutup. Penyebab yang mungkin adalah seal atau O-ring piston yang menurun dan keausan antara piston dan silinder.
- Material: deposit atau kotoran dan korosi pada piston dapat menambah gesekan, sedangkan paparan panas membuat material komponen menurun seiring umur pakai.
- Method: belum ada inspeksi berkala dan interval penggantian khusus untuk vent valve, serta tindakan awal FLM belum menuntaskan masalah.
- Man dan Measurement: kebocoran kecil terlambat terdeteksi karena pemeriksaan bersifat visual dan tidak ada indikator yang memantau kebocoran venting.
- Environment: steam bersuhu dan bertekanan tinggi, siklus buka-tutup yang berulang, dan area boiler yang berdebu mempercepat penurunan kondisi komponen.

4.3.3 Analisis 5 Why

Sebagai teknik yang lebih sederhana dan mudah dipahami, penyebab ditelusuri dengan bertanya “mengapa” secara berulang (Tabel 4.3).

Tabel 4. 3 Analisis 5 Why

Why	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa steam bocor pada venting?	Vent valve tidak menutup rapat.
2	Mengapa vent valve tidak menutup rapat?	Piston valve hang (tersendat) sehingga tidak kembali penuh ke posisi menutup.
3	Mengapa piston valve hang?	Gerak piston terhambat oleh penurunan kondisi seal, keausan, atau deposit akibat steam bersuhu tinggi dan siklus buka-tutup berulang.
4	Mengapa kondisi tersebut tidak terdeteksi lebih awal?	Belum ada pemeriksaan berkala khusus pada vent valve; kebocoran baru diketahui setelah terlihat di lapangan.

Why	Pertanyaan	Jawaban
5	Mengapa belum ada pemeriksaan berkala?	Vent valve belum masuk jadwal pemeliharaan preventif dan interval pengantiannya belum ditetapkan.

4.3.4 Penentuan Akar Masalah

Berdasarkan fishbone dan 5 Why, penyebab langsung kebocoran adalah piston valve pada vent valve yang hang sehingga valve tidak menutup rapat. Akar masalahnya adalah penurunan kondisi komponen vent valve akibat pemakaian pada kondisi steam bersuhu dan bertekanan tinggi, yang tidak terdeteksi dini karena vent valve belum tercakup dalam pemeliharaan preventif terjadwal. Kondisi ini sesuai dengan pencatatan pada *Failure Reporting* yang mengklasifikasikan penyebab sebagai *unsafe condition*.



Gambar 4. 5 Kondisi Vent Valve Lama Saat Dibongkar

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

4.3.5 Tindakan Korektif

Tindakan korektif dilaksanakan sesuai Job Card WT496099 dengan urutan berikut.

1. Persiapan: menyiapkan safety dan working permit (formulir PTN-FM-C SP-01), peralatan kerja, serta memastikan lingkungan kerja aman.
2. Pemakaian APD: safety shoes, safety helmet, ear plug, safety goggle, masker, dan sarung tangan.
3. Perbaikan: penggantian vent valve pada long retractable sootblower R14.

4. Post maintenance: pemeriksaan hasil perbaikan bersama operasi, load test bersama CBM, dan pembuatan laporan hasil perbaikan.



Gambar 4. 6 Proses Penggantian Vent Valve pada Sootblower R14

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Pekerjaan dimulai 23 September 2026 dan selesai 29 September 2026 pukul 10.00, lebih lama dari jadwal selesai awal (25 September 2026).

4.3.6 Evaluasi Efektivitas Tindakan

Efektivitas tindakan dinilai dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penggantian (Tabel 4.4).

Tabel 4. 4 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Perbaikan

Parameter	Sebelum	Sesudah
Kondisi venting	Bocor, piston valve hang	Tidak bocor
Risiko loss steam	Berpotensi membesar	Tidak ada kebocoran
Tindakan	FLM belum OK	Vent valve diganti (CM)
Pemeriksaan bersama operasi dan load test CBM	Belum dilakukan	Dilakukan bersama tim operasi
Pemantauan lanjutan	Belum dilakukan	Dilakukan pemantauan kondisi vent valve



Gambar 4. 7 Kondisi Venting Setelah Perbaikan (Tidak Bocor)

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Setelah penggantian, kebocoran pada venting tidak lagi terjadi sehingga target “normal kembali” pada Job Card tercapai. Tindakan korektif dinilai efektif karena menghilangkan gejala dan penyebab langsungnya, yaitu komponen yang hang. Namun, karena akar masalahnya juga terkait ketiadaan inspeksi berkala, tindakan korektif perlu dilengkapi tindakan pencegahan.

4.3.7 Rekomendasi Pencegahan

- Memasukkan pemeriksaan vent valve (kebocoran dan gerak piston) ke jadwal *preventive maintenance* sootblower.
- Menetapkan interval pemeriksaan dan penggantian seal atau komponen aus berdasarkan umur pakai.
- Menyediakan stok suku cadang *vent valve* agar waktu perbaikan lebih singkat.
- Mencatat setiap kebocoran venting pada riwayat aset agar tren gangguan dapat dipantau.

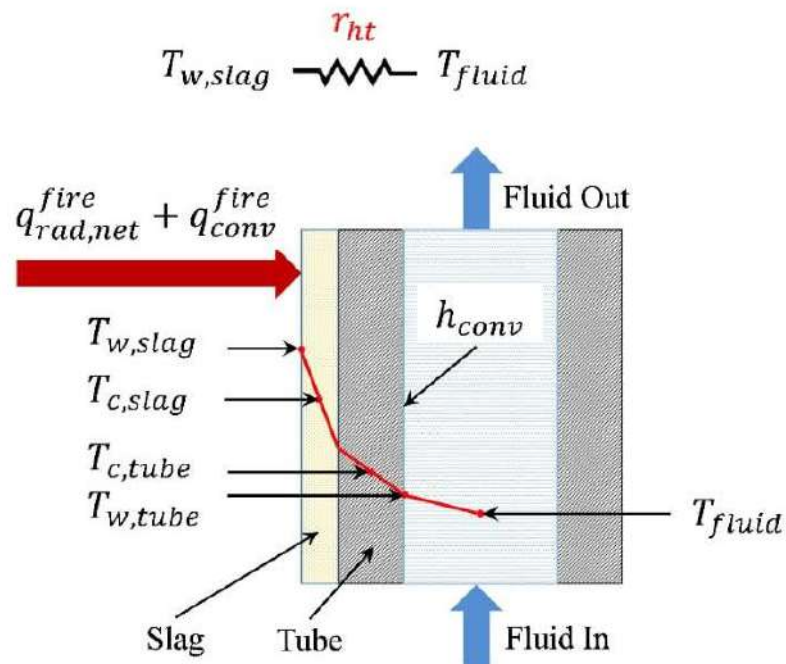
4.4 Keterkaitan Pemeliharaan Sootblower terhadap Keandalan Mekanis dan Perpindahan Panas

Dari sisi keandalan mekanis, kasus R14 menunjukkan bahwa satu komponen kecil (vent valve) yang hang dapat menjadikan sootblower tidak berfungsi dengan baik dan memicu steam loss. Pemeliharaan korektif mengembalikan keandalan komponen, sedangkan pemeliharaan preventif mencegah kejadian berulang.

Dari sisi perpindahan panas, sootblower menjaga permukaan pemanas bebas dari slagging dan fouling. Deposit bertindak sebagai isolator sehingga perpindahan panas dari gas buang ke steam atau air menurun. Kebocoran steam dapat mengurangi steam yang tersedia untuk pembersihan, sehingga sootblower yang andal diperlukan agar pembersihan optimal dan perpindahan panas terjaga. Keterkaitan ini dibahas secara kualitatif, tanpa perhitungan efisiensi boiler.

4.3.6 Hubungan Pemeliharaan Sootblower dengan Perpindahan Panas Boiler

Sootblower memiliki keterkaitan dengan proses perpindahan panas pada boiler karena berfungsi membantu membersihkan endapan abu dan deposit pada permukaan pemanas. Endapan yang menempel pada permukaan pemanas dapat menjadi lapisan penghambat perpindahan panas antara gas hasil pembakaran dan fluida kerja di dalam pipa boiler.



Gambar 4. 8 Konsep Perpindahan Panas Boiler dan Hambatan Slag (ilustrasi)

Sumber: Dokumentasi Kegiatan PKN, 2026

Secara teori, perpindahan panas melalui dinding pipa dapat dijelaskan menggunakan persamaan:

$$\dot{Q} = \frac{\Delta T}{R_{total}}$$

keterangan:

- $\dot{Q}$ = laju perpindahan panas (W)
- ΔT = perbedaan temperatur antara sisi panas dan sisi dingin (K)
- R_{total} = tahanan termal total (K/W)

Keberadaan deposit abu pada permukaan pemanas dapat menambah tahanan termal sehingga perpindahan panas dapat terhambat. Oleh karena itu, sootblower digunakan untuk membantu mengurangi deposit tersebut agar permukaan pemanas tetap mendukung proses perpindahan panas.

Dari sudut pandang pemeliharaan, kondisi sootblower perlu dijaga agar fungsi pembersihan dapat berlangsung sesuai kebutuhan. Kebocoran pada *gland packing* maupun ketidaknormalan *poppet valve* perlu ditangani karena dapat memengaruhi ketersediaan dan pengaturan media pembersih.

Berdasarkan kegiatan magang, hubungan tersebut dapat dijelaskan secara kualitatif. Namun, peningkatan efisiensi termal boiler atau besarnya perubahan laju

perpindahan panas setelah pemeliharaan belum dapat ditentukan karena tidak tersedia data temperatur, laju aliran, ketebalan deposit, maupun parameter operasi sebelum dan sesudah pekerjaan.

4.3.7 Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan

Berdasarkan kegiatan yang diamati, pelaksanaan pemeliharaan sootblower telah mencakup pemeriksaan kondisi komponen dan tindakan perbaikan terhadap komponen yang mengalami gangguan. Pekerjaan pada Sootblower R1, L4, dan LRSB L17 menunjukkan bahwa tindakan pemeliharaan dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan.

Dari aspek Teknik Mesin, kegiatan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan elemen mekanis, fungsi penyekatan, pengaturan aliran fluida, dan keandalan mekanisme penggerak. Pemeriksaan secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi ketidaknormalan, sedangkan tindakan *corrective maintenance* dilakukan untuk menangani gangguan yang telah ditemukan.

Untuk mendukung evaluasi pemeliharaan secara lebih terukur, diperlukan dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan, seperti lokasi kebocoran, jenis komponen yang diperbaiki, hasil pengujian operasional, serta data pendukung apabila tersedia. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas tindakan pemeliharaan secara lebih objektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 bagian Harian Mesin 1, kesimpulan yang dapat diambil sesuai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Sistem kerja dan komponen utama sootblower. Sootblower tipe *long retractable* pada boiler Unit 9 berfungsi membersihkan endapan abu, *slag*, dan *fouling* dari permukaan pemanas dengan media uap (*steam*) bertekanan. Media dialirkan melalui katup menuju *lance tube* dan keluar melalui *nozzle*, sedangkan gerakan *lance tube* masuk dan keluar boiler dilakukan oleh *drive mechanism* dan diatur oleh sistem kontrol (DCS). Komponen utama yang diidentifikasi adalah *poppet valve*, *vent valve*, *lance tube*, *nozzle*, *drive mechanism*, dan sistem kontrol. *Vent valve* berfungsi sebagai katup pengaman di sisi katup utama untuk mencegah gas pembakaran korosif masuk ke komponen internal saat sootblower tidak beroperasi.
2. Pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan gangguan. Pemeliharaan preventif sootblower meliputi pemeriksaan kondisi komponen, pembersihan, pelumasan, pemeriksaan *gland* atau *seal*, pemeriksaan mekanisme penggerak, serta pengujian operasional. Pada studi kasus, sootblower R14 dilaporkan bocor pada bagian *venting* melalui *service request* nomor 775491 tanggal 23 September 2026, dengan dampak berupa risiko kehilangan uap (*steam loss*) yang semakin besar. Catatan *failure reporting* mengaitkan kebocoran tersebut dengan *piston valve* yang macet (*hang*). Penanganan awal (FLM) belum mengembalikan kondisi normal, sehingga ditindaklanjuti dengan *work order* WO468447 berjenis *corrective maintenance* berupa penggantian *vent valve* pada *long retractable sootblower* R14 (aset NP90HCB14AT014, Boiler House EL. 67). Analisis akar masalah dengan diagram *fishbone* dan metode *5 Why* menunjukkan penyebab langsung berupa *piston valve* yang tersendat (*hang*) sehingga *vent valve* tidak menutup rapat, akibat penurunan kondisi *seal*, keausan, atau deposit dari uap bersuhu tinggi dan siklus buka-tutup berulang. Akar

masalahnya adalah belum adanya pemeriksaan berkala dan interval penggantian *vent valve* dalam jadwal pemeliharaan preventif, sehingga kebocoran baru diketahui setelah terlihat di lapangan. Pekerjaan dilaksanakan pada 23 sampai 29 September 2026 melalui alur SR, WO, izin kerja, penggantian *vent valve*, dan *post maintenance* berupa pemeriksaan hasil perbaikan bersama operasi serta *load test* bersama CBM. *Failure reporting* mencatat bahwa penggantian *venting* telah dilakukan, dan hasil pengujian menunjukkan hasil *load test*. kebocoran venting tidak lagi ditemukan.

3. Keterkaitan pemeliharaan dengan keandalan mekanis dan perpindahan panas. Secara kualitatif, kondisi komponen sootblower seperti katup, *seal*, dan *gland packing* menentukan keandalan mekanis dan kesiapan sootblower. Kebocoran pada *vent valve* menyebabkan uap terbuang (*steam loss*) dan menandakan penurunan kondisi komponen; *vent valve* lama R14 tampak berkarat pada dokumentasi kegiatan, sejalan dengan korosi akibat umur pakai yang dilaporkan pada sootblower pembangkit lain (Oetomo & Saefuloh, 2023). Sootblower yang andal menjaga permukaan pemanas tetap bersih sehingga hambatan termal akibat endapan dapat ditekan dan perpindahan panas dari gas buang ke fluida kerja tetap efektif. Kesimpulan ini bersifat kualitatif sesuai batasan masalah, tanpa perhitungan efisiensi boiler.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan

Saran berikut diajukan sebagai bahan pertimbangan berdasarkan pengamatan selama kegiatan:

1. Tanggal pemasangan dan riwayat penggantian *vent valve*, *poppet valve*, serta *gland packing* dapat dicatat per sootblower agar interval penggantian dapat ditentukan berdasarkan umur pakai dan kondisi komponen.
2. Ketersediaan suku cadang komponen yang sering bermasalah dapat dijaga agar waktu perbaikan gangguan lebih singkat.
3. Hasil analisis penyebab gangguan, beserta foto kondisi komponen lama, dapat didokumentasikan secara konsisten pada laporan gangguan agar dapat dipakai sebagai acuan penanganan kasus serupa.

5.2.2 Bagi Mahasiswa dan Penyusun Laporan Selanjutnya

1. Kajian dapat diperluas ke sootblower tipe lain atau ke beberapa sootblower sekaligus untuk memperoleh gambaran pola gangguan yang lebih luas.
2. Data kuantitatif seperti frekuensi gangguan, durasi perbaikan, estimasi *steam loss*, dan pengaruh terhadap temperatur gas buang dapat ditambahkan agar keterkaitan dengan perpindahan panas dapat dianalisis lebih mendalam.
3. Dokumentasi kegiatan (foto, tanggal, kode alat, nomor WO) sebaiknya dicatat sejak awal pelaksanaan, dan keterangan teknis diverifikasi dengan manual book atau teknisi.

5.2.3 Bagi Universitas

Universitas dapat memperkuat bekal mahasiswa mengenai teori pemeliharaan, keandalan, konversi energi, dan perpindahan panas sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, serta memberikan panduan penulisan laporan magang, sitasi, dan sumber agar laporan yang disusun lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Cui, F., Qin, S., Zhang, J., Li, M., & Shi, Y. (2022). A hybrid method for prediction of ash fouling on heat surfaces. *Energies*, 15(13).
- Ebeling, C. E. (2004). *An introduction to reliability and maintainability engineering*. McGraw-Hill.
- Ilhamdzi, A. H. (2022). Preventive dan breakdown maintenance boiler di pembangkit listrik tenaga uap (studi kasus pada PT. PJB UBJOM PLTU Rembang). *Jurnal Energi dan Manufaktur*, 15(2), 94–102. <https://doi.org/10.24843/JEM.2022.v15.i02.p05>
- Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2007). *Fundamentals of heat and mass transfer* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way*. Prentice-Hall.
- Jawa-Bali, P. P. P. (2018). Menghadirkan nilai tambah dan harapan baru bagi pemangku kepentingan.
- Kleinhans, U., Wieland, C., Frandsen, F. J., & Spliethoff, H. (2018). Ash formation and deposition in coal and biomass fired combustion systems: Progress and challenges in the field of ash particle sticking and rebound behavior. *Progress in Energy and Combustion Science*, 68, 65–168. <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2018.02.001>
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2014). *Fundamentals of engineering thermodynamics* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Moubray, J. (1997). *Reliability-centered maintenance* (2nd ed.). Industrial Press.
- Mulyadi, D., Rusirawan, D., & Novrita, I. (2023). Desain pembangkit listrik turbin uap berbahan bakar batu bara yang efektif dan ramah lingkungan. *Jurnal Tekno Insentif*, 17(1), 58–68. <https://doi.org/10.36787/jti.v17i1.1083>
- Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Productivity Press.
- Oetomo, P. S., & Saefuloh, I. (2023). Sootblower type long retractable problem analysis at PLTU Banten 2 Labuan PGU. *Flywheel: Jurnal Teknik Mesin Untirta*, 9(2), 59–64. <https://doi.org/10.36055/fw1.v9i2.26627>
- Pratama, A. R. P., Naryono, E., & Yusuf, N. K. (2026). Analisis efisiensi boiler

menggunakan metode langsung dan tidak langsung pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 kapasitas 660 MW. Jurnal Teknologi Separasi, 12(1), 63–72.

<https://doi.org/10.33795/distilat.v12i1.7522>

Utama, T. Y., & Ruhyat, N. (2024). Analysis of boiler efficiency and NPHR with the use of soot blower in a 315 MW coal-fired power plant. Sintek Jurnal: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 18(2), 80–89.

<https://doi.org/10.24853/sintek.18.2.80-89>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan PKN PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(UNISMA)
FAKULTAS TEKNIK
TERAKREDITASI**

Program Studi: 1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Informatika

Jalan Masjid Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 581734, 551932 ext 124 Faks. 0341 552249 E-mail: fak_teknik@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

Nomor : 150/C11/U.05/KPS/L.25/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Magang/PKL

27 Februari 2026

Yth. Pimpinan
PT. PLN Nusantara Power Paiton
di - Probolinggo

Assalamualaikum War. Wab.

Schubungan dengan permohonan mahasiswa kami untuk memperdalam kemampuan baik teori maupun praktek, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami melakukan Magang/PKL di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin.

Adapun nama-nama mahasiswa kami adalah:

No.	Nama	NPM	Jurusan
1	MOCH. ADITYA	22301052004	Teknik Mesin
2	IMROFGI DELGYS RAMADHAN	22301052013	Teknik Mesin
3	RIZKY YULIANA PRASETYO PUTRI	22301052003	Teknik Mesin
4	FAISAL ABDILLAH	22301052041	Teknik Mesin

Untuk jadwal dan pelaksanaan kegiatan tersebut, selama 3 (tiga) bulan, mulai 1 Agustus s/d 1 Oktober 2026.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab.

An. Dekan
Kampus Teknik Mesin

Ismi Cholidin, S.T., M.T., M.Sc.
NPP. 140809198332132

UNISMA dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat Penerimaan PKN PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



UP PAITON

Nomor : 0511/STH.01.04/PLNPP020001/2026
 Lampiran : 1 Set
 Sifat : Segera - Biasa
 Hal : Persetujuan Permohonan Magang / PKL
 a.n. Moch. Aditya, Imrofgi Delgys
 Ramadhan, Rizky Yuliana, dan Faisal
 Abdullah

6 April 2026

Kepada
 Yth. Ketua Prodi Teknik Mesin
 Fakultas Teknik
 Universitas Islam Malang

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Teknik Universitas Islam Malang (UNISMA) :

Tanggal : 27 Februari 2026
 Nomor : 150/C11/U.05/KPS/L.25/II/2026
 Perihal : Permohonan Magang/PKL

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **kami dapat menerima** permohonan magang / praktek kerja lapangan untuk mahasiswa berikut :

No.	Nama	NPM
1.	Moch. Aditya	22301052004
2.	Imrofgi Delgys Ramadhan	22301052013
3.	Rizky Yuliana Prasetyo Putri	22301052003
4.	Faisal Abdullah	22301052041

Yang akan dilaksanakan pada tanggal **1 Agustus s.d. 1 November 2026 (3 Bulan)**. Berkenaan dengan kegiatan kerja praktek tersebut, mahasiswa magang akan ditempatkan pada fungsi Pemeliharaan Mesin 1 Unit 9 UP Paiton dengan pembimbing lapangan **Sdr. SW. Pudji Budiarto**.

Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa **surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa **wajib** mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib** menggunakan **APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo
 T (0339) 771805
 F (0339) 771810 W

6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh SENIOR MANAGER UP PAITON, DWI JULI HARSONO
---	---

Tembusan:

1. ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 9 UP PAITON PLN NP
2. Dedy Andriyanto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 3. Laporan Kegiatan Harian PKN

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK KERJA NYATA (PKN)

Nama Mahasiswa : Rizky Yuliana Prasetyo Putri
 NPM : 22301052003
 Tempat PKN : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
 Periode PKN : 1 Agustus – 1 Oktober 2026

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Hasil	Paraf
1	03/08/2026	08.00-16.00	Mengurus administrasi, Safety Induction, dan membuat ID Card	Memahami administrasi dan prosedur keselamatan serta memperoleh ID Card	
2	04/08/2026	08.00-16.00	Diskusi dengan Pembimbing Lapang, keliling Turbine Plant Lantai 1, dan Water Treatment Plant	Diskusi dengan Pembimbing Lapang, keliling Turbine Plant Lantai 1, dan Water Treatment Plant	
3	05/08/2026	08.00-16.00	Mempelajari materi Water Treatment Plant	Memahami proses dan sistem pengolahan air di WTP	
4	06/08/2026	08.00-16.00	Keliling Lifting Pump, RO System, Chlorine, H ₂ , Turbine Plant Lantai 2 & 3, serta materi Turbine di CCR	Mengenal peralatan dan sistem pendukung PLTU serta memahami dasar sistem turbin	
5	07/08/2026	08.00-16.00	Jum'at Bersih dan pengulasan materi Water Treatment Plant di Bengkel	Memperdalam pemahaman mengenai sistem WTP	
6	10/08/2026	08.00-16.00	Rapat pagi, CM pada Hot Secondary Air A & B Duct	Perbaikan Expansion joint fabric pada hot secondary air A & B duct	

7	11/08/2026	08.00-16.00	Rapat pagi dan Preventive Maintenance pada Lube Oil Mill	Mengetahui pelaksanaan preventive maintenance pada sistem Lube Oil Mill	h
8	12/08/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Internal check pada Coal Mill	Preventif Maintenance di Mill	h
9	13/08/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Pengenalan Plant Turbin dan Materi tentang sistem di Turbin	Memahami gambaran umum area turbin, fungsi dan komponen utama turbin, serta prinsip kerja sistem turbin dalam proses pembangkitan energi listrik pada PLTU	h
10	14/08/2026	08.00-16.00	Kegiatan Lomba-Lomba Peringatan 17 Agustus	Kegiatan Lomba di adakan di Unit 1&2	h
11	17/08/2026	08.00-16.00	Libur Upacara Bendera	-	
12	18/08/2026	08.00-16.00	CM (Soot Blower), pergantian komponen Valve	Mengetahui proses corrective maintenance dan pergantian Valve pada Soot Blower	h
13	19/08/2026	08.00-16.00	PM (Coal Feeder dan APH), pembersihan dan pengecekan oli	Mengetahui proses preventive maintenance, pembersihan, dan pengecekan oli	h
14	20/08/2026	08.00-16.00	PM (Soot Blower), pemberian pelumas dan pembersihan	Mengetahui proses preventive maintenance pada Soot Blower	h
15	21/08/2026	08.00-16.00	Presentasi Sistem di PLTU Unit 9	Mampu menjelaskan sistem utama dan pendukung pada PLTU Unit 9	h

16	24/08/2026	08.00-16.00	CM (Kondensor), Perbaikan Flexible Coupling	Mengetahui proses corrective maintenance dan perbaikan Flexible Coupling pada kondensor	h
17	25/08/2026	08.00-16.00	Libur Maulid Nabi	-	
18	26/08/2026	08.00-16.00	Rapat pagi dan materi WWTP di WTP	Memahami dasar sistem dan proses pengolahan air limbah (WWTP)	h
19	27/08/2026	08.00-16.00	Praktik pengelasan secara mandiri di ruang las bengkel	Memperoleh pengalaman praktik pengelasan secara langsung.	h
20	28/08/2026	08.00-16.00	Melakukan perbaikan support Cation CPP	Mengetahui proses perbaikan support Cation CPP	h
21	31/08/2026	08.00-16.00	Preventive Maintenance (PM), Penggantian gland pada Soot Blower (L2)	Mengetahui proses preventive maintenance dan penggantian gland pada Soot Blower	h
22	01/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Pengencangan Gland Packing pada B side SH Secondary Spray Water Control Valve	Kebocoran atau rembesan air bertekanan tinggi pada batang katup berhasil dihentikan sehingga aliran air penurun panas uap kembali terkontrol	h
23	02/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Melakukan penggantian poppet valve pada long retractable sootblower (LRSB) L17	Kebocoran uap berhasil dihentikan, mekanisme pembukaan katup kembali normal	h
24	03/09/2026	08.00-16.00	Rapat pagi, CM Turbin Daerator Rembes Condesor	Memahami kegiatan corrective maintenance pada sistem turbin serta penanganan rembesan pada	h

				deacerator dan condenser	8
25	04/09/2026	08.00-16.00	Cek kebocoran Soot blower (R1)	Ditemukan kebocoran dan diperbaiki	8
26	07/09/2026	08.00-16.00	Cek Reheater, Corrective Maintenance Soot blower	Pengecangan baut shootblower dan penggantian gland pada Soot Blower	8
27	08/09/2026	08.00-16.00	Rapat pagi, Belajar Sistem Pembangkit di PLTU dan melihat data real time operasi	Mempelajari sistem pembangkit PLTU, serta mengamati data operasional secara real-time	8
28	09/09/2026	08.00-16.00	Rapat pagi, CM MOV Supply steam Sootblower AH dari Aux steam header bocor	Rembesan kondensasi pada flange, indikasi size Swg	8
29	10/09/2026	08.00-16.00	Rapat pagi, Corrective Maintenance CWP	Inspeksi rembesan pipa di CWP	8
30	11/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Deteksi kebocoran pada vent valve sootblower	Ditemukan adanya indikasi kebocoran berupa hembusan uap (steam leakage) Tindakan perbaikan lanjut seperti pengencangan ulang atau penggantian valve	8
31	14/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Inspeksi adanya indikasi kebocoran pada explosion door jalur hot air duct coal mill D	Ditemukan kebocoran berupa tetesan air (kondensat) yang keluar dari celah explosion door	8
32	15/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, CM valve cv drain High Pressure Cylinder left side	Inspeksi valve (waiting outage)	8

33	16/09/2026	08.00-16.00	Rapat pagi, PM All Sootblower, cek kebocoran	Memahami kegiatan preventive maintenance seluruh sootblower serta pemeriksaan kebocoran pada peralatan	8
34	17/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, PM Lub Oil, Bengkel, Mill	Memahami kegiatan preventive maintenance seluruh sistem lubricating oil (LO) pada mill, dan bersih-nersih bengkel	8
35	18/09/2026	08.00-16.00	Melakukan pemasangan Inner part pada unit Cadangan (spare) Condensate Extraction Pump (CEP)	Seluruh komponen dalam pompa berhasil terpasang dengan pas, memastikan unit Cadangan dalam kondisi siap pakai	8
36	21/09/2026	08.00-16.00	Sakit	-	
37	22/09/2026	08.00-16.00	Sakit	-	
38	23/09/2026	08.00-16.00	Melakukan Penggantian Vent Valve pada unit Long Retractable Sootblower R14	Vent valve baru terpasang dengan rapat dan berfungsi normal	8
39	24/09/2026	08.00-16.00	Sakit	-	
40	25/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Mengerjakan Draf Laporan Magang, studi literatur di perpustakaan	Menyusun draf laporan magang, serta melakukan studi literatur melalui referensi di perpustakaan	8
41	28/09/2026	08.00-16.00	Maintenance Sootblower dan Mengerjakan Laporan Magang	Pergantian Gland Poppet L11 dan L28	8
42	29/09/2026	08.00-16.00	Mengambil data di Center Control Room dan Mengerjakan Laporan Magang	Melakukan pengambilan data operasional di Central Control Room (CCR) serta	8

				menyusun laporan magang	8
43	30/09/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Corrective Maintenance Sootblower (L8), Mengerjakan Laporan Magang	Rapat Pagi, Corrective Maintenance Sootblower (L8), Mengerjakan Laporan Magang	3
44	01/10/2026	08.00-16.00	Rapat Pagi, Mengerjakan Laporan Magang dan Administrasi	Laporan Magang dan administrasi selesai	8

Lampiran 4. Nilai Praktik Kerja Nyata



LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK KERJA NYATA

Nama Mahasiswa : Rizky Yuliana Prasetyo Putri
NPM : 22301052003
Program Studi : Teknik Mesin
Tempat PKN : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
Periode PKN : 1 Agustus – 1 Oktober 2026
Pembimbing Lapangan : Mahardika Pandji Hidayatullah

Penilaian Pembimbing Lapangan

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Nilai x Bobot
1	Kedisiplinan dan kehadiran	15	75	11,25
2	Tanggung jawab terhadap pekerjaan	15	78	11,7
3	Kemampuan teknis	20	80	16
4	Kemampuan menerapkan teori dalam pekerjaan	15	80	12
5	Kemampuan memecahkan masalah	15	80	12
6	Komunikasi dan kerja sama tim	10	80	8
7	Sikap, etika, dan profesionalisme	10	80	8
TOTAL		100		78,95

Catatan pembimbing Lapangan:

Paiton, 1 Oktober 2026

Pembimbing Lapangan,


(Mahardika Pandji Hidayatullah)

PT PLN NUSANTARA POWER, UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Jl. Raya Surabaya - Situbondo Km. 142, Paiton - Probolinggo 67291
Telp : (0335) 771805 (Hunting)
Faks : (0335) 771810
Email : upptn@plnnusantarapower.co.id

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan selama Praktik Kerja Nyata



Inspeksi Area Turbin



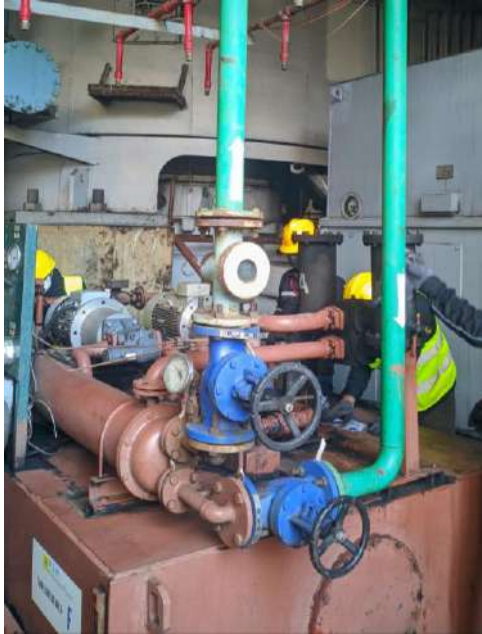
Corrective maintenance
Sootblower



Central Control Room



Preventif Maintenance APH



Preventive Maintenance di Mill



Materi Turbin di Bengkel



Corrective maintenance Coal Feeder



Preventive Maintenance dan
Inspeksi



Materi Water Treatment Plant



Materi On Site Turbin dan Boiler

Lampiran 6 Surat Implementasi Aktivitas antara Universitas Islam Malang dengan
PT PLN Nusantara Power UP Paiton



IMPLEMENTASI AKTIVITAS
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
DENGAN
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Nomor: 683/H1/U.05/D/C06/IX/2026

Pada hari kamis, tanggal 1 Oktober 2026 yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ismi Cholrotin, S.T., M.T., M.Sc
NPP : 151804198332231
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Mesin
Instansi : Universitas Islam Malang
Alamat : Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 551932
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Raden Sultani Indragunawan
Jabatan : Manager Bussiness Support
Instansi : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
Telepon : 0812-3540-0435
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK, berdasarkan surat permohonan Nomor: 150/C11/U.05/KPS/L.25/II/2026, dan surat jawaban dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 0511/STH.01.04/PLNNP020001/2026, telah menyetujui bahwa nama mahasiswa berikut:

No	Nama	NPM
1.	Moch. Aditya	22301052004
2.	Imrofgi Delgys Ramadhan	22301052013
3.	Rizky Yuliana Prasetyo Putri	22301052003

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di **PT PLN Nusantara Power UP Paiton**, pada tanggal 1 Agustus – 1 Oktober 2026.

PARA PIHAK sepakat kegiatan ini memberikan manfaat bagi implementasi kerja sama dalam kegiatan magang atau Praktik Kerja Nyata (PKN)

Demikian dokumen implementasi kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ismi Cholrotin, S.T., M.T., M.Sc



Raden Sultani Indragunawan

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1	JUDUL KERJA SAMA	:	Praktik Kerja Nyata PT PLN Nusantara Power UP Paiton
2	REFERENSI KERJA SAMA MoU / MoA	:	-
3	MITRA KERJA SAMA	:	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
4	RUANG LINGKUP	:	1. Magang / Praktik Kerja
5	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT DAN OUTCOME)	:	Output: - Penyelesaian matakuliah PKN 2 sks (3 Mahasiswa) Outcome: - Mahasiswa mengimplementasikan matakuliah: 1. Perpindahan Panas 2. Termodinamika 3. Mekanika Fluida 4. Mesin Konversi Energi 5. Manajemen Perawatan 6. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
6	TAUTAN LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/18rfoDczDo-N1zptHKnRYtkK-rQR6SdOm?usp=sharing

Malang, 1 Oktober 2026

Penanggungjawab Kegiatan,
Ketua Program Studi
Teknik Mesin

Mitra Kerjasama,
Manager Bussiness Support
PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Ismi Choirotin, S.T., M.T., M.Sc

Raden Sultani Indragunawan

Dr. Ir. Ena Marlina, S.T., M.T.